

Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les espaces vectoriels

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012

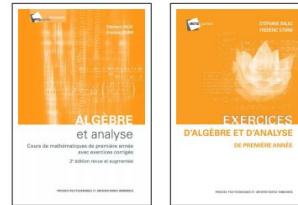


Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les espaces vectoriels

Plan du cours

- 1 Structure d'espace vectoriel
- 2 Structure de sous-espace vectoriel
- 3 Indépendance linéaire et base algébrique
- 4 Espace de dimension finie
- 5 Rang d'une famille finie de vecteurs
- 6 Somme de sous-espaces vectoriels



Les espaces vectoriels

4

Définition

On considère :

- un corps commutatif $\mathbb{K}$ muni des opérations $+$ et $\times$,
- un ensemble E muni d'une addition (notée « $+$ ») et d'une multiplication par un scalaire (notée « $\cdot$ »).

Définition 1.1

On dit que E est un **espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** (ou **$\mathbb{K}$ -espace vectoriel**) si $(E, +)$ est un groupe commutatif et si on a les propriétés suivantes :

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad \forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E \times E \quad \alpha \cdot (\vec{x} + \vec{y}) &= \alpha \cdot \vec{x} + \alpha \cdot \vec{y}, \\ \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K} \quad \forall \vec{x} \in E \quad (\alpha + \beta) \cdot \vec{x} &= \alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{x}, \\ \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K} \times \mathbb{K} \quad \forall \vec{x} \in E \quad \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{x}) &= (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{x}, \\ \forall \vec{x} \in E \quad 1_{\mathbb{K}} \cdot \vec{x} &= \vec{x}. \end{aligned}$$



Les espaces vectoriels

5

Notation

- Les éléments de E sont appelés **vecteurs** et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés **scalaires**.
- Les éléments $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ désignent des vecteurs. On les note aussi parfois sans les flèches :

$$x, y, z, a, b, c$$

- Les éléments $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c, \dots$ désignent des scalaires.



C'est au mathématicien **Giuseppe Peano** (1858, Cuneo - 1932, Turin) que nous devons la première définition axiomatique d'un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les espaces vectoriels

6

Rappel

Rappelons que « $(E, +)$ est un groupe commutatif » signifie :

- Pour tout $(\vec{x}, \vec{x}', \vec{x}'') \in E^3$, $(\vec{x} + \vec{x}') + \vec{x}'' = \vec{x} + (\vec{x}' + \vec{x}'')$.
- Existence d'un élément appelé zéro et noté $\vec{0}_E$ dans E tel que, pour tout $\vec{x} \in E$, $\vec{0}_E + \vec{x} = \vec{x} + \vec{0}_E = \vec{x}$.
- Tout $\vec{x} \in E$ possède un opposé dans l'ensemble E .
- Pour tout $(\vec{x}, \vec{x}') \in E^2$, $\vec{x} + \vec{x}' = \vec{x}' + \vec{x}$.

Remarque

Tout $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les espaces vectoriels

7

L'ensemble $\mathbb{K}^n$ des n -uplets

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble produit $E = \mathbb{K}^n$ défini par

$$\mathbb{K}^n \stackrel{\text{def}}{=} \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in \mathbb{K}, \dots, x_n \in \mathbb{K}\}$$

muni des deux lois $+$ et $\cdot$ définies pour tous $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ appartenant à $\mathbb{K}^n$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ par :

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &\stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ \alpha \cdot (x_1, \dots, x_n) &\stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times_{\mathbb{K}} x_1, \dots, \alpha \times_{\mathbb{K}} x_n) \end{aligned}$$

possède une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Un vecteur de $\mathbb{K}^n$ est un n -uplet et on le note

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

- L'élément neutre pour l'addition est le vecteur

$$\vec{0}_{\mathbb{K}^n} \stackrel{\text{def}}{=} (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^n.$$



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les espaces vectoriels

8

L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes sur $\mathbb{K}$

- L'ensemble $E = \mathbb{K}[X]$ des polynômes sur $\mathbb{K}$ muni des deux lois $+$ et $\cdot$ définies pour tous $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}[X]$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ par :

$$\begin{aligned} P + Q &\stackrel{\text{def}}{=} (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ \alpha \cdot P &\stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times_{\mathbb{K}} a_n)_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

possède une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

- Les vecteurs de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes.

$$P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X].$$

- Le vecteur nul est le polynôme $0_{\mathbb{K}[X]} \in \mathbb{K}[X]$.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les espaces vectoriels

9

L'ensemble $\mathcal{A}(\mathcal{I}, \mathbb{K})$ des applications de $\mathcal{I}$ vers $\mathbb{K}$

- Soit $\mathcal{I}$ un ensemble. L'ensemble $E = \mathcal{A}(\mathcal{I}, \mathbb{K})$ des applications de $\mathcal{I}$ vers $\mathbb{K}$ muni des deux lois $+$ et $\cdot$ définies pour tous $f : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{K}$, $g : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{K}$ et tout $\alpha \in \mathbb{K}$ par :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathcal{I} \quad (f + g)(x) &\stackrel{\text{def}}{=} f(x) +_{\mathbb{K}} g(x) \\ \forall x \in \mathcal{I} \quad (\alpha \cdot f)(x) &\stackrel{\text{def}}{=} \alpha \times_{\mathbb{K}} f(x) \end{aligned}$$

possède une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

- Un vecteur de $\mathcal{A}(\mathcal{I}, \mathbb{K})$ est une application $f : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{K}$ à ne pas confondre avec sa valeur $f(x)$ en un point $x \in \mathcal{I}$ (c'est un scalaire).

$$f \in \mathcal{A}(\mathcal{I}, \mathbb{K}).$$

- Le vecteur nul est l'application qui à tout $x \in \mathcal{I}$ associe $0_{\mathbb{K}}$. On l'appelle l'application nulle.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Cas particulier : les suites à valeurs dans $\mathbb{K}$

- L'ensemble $E = \mathcal{A}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$ muni des deux lois $+$ et $\cdot$ définies pour toutes suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ par :

$$\begin{aligned} (u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} &\stackrel{\text{def}}{=} (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ \alpha \cdot (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times u_n)_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

possède une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

- Un vecteur de $\mathcal{A}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ est une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à ne pas confondre avec son terme général u_n (c'est un scalaire).

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}(\mathbb{N}, \mathbb{K}).$$

- Le vecteur nul est la suite de terme général nul.



Propriétés élémentaires

Proposition 1.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On a les propriétés suivantes :

- Pour tout vecteur $\vec{x}$ appartenant à E , $0_{\mathbb{K}} \cdot \vec{x} = \vec{0}_E$.
- Pour tout scalaire α dans $\mathbb{K}$, $\alpha \cdot \vec{0}_E = \vec{0}_E$.
- Pour tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ et pour tout vecteur $\vec{x} \in E$

$$(-\alpha) \cdot \vec{x} = -(\alpha \cdot \vec{x}) = \alpha \cdot (-\vec{x}).$$

- Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $\vec{x} \in E$. Alors

$$\alpha \cdot \vec{x} = \vec{0}_E \iff (\alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}_E).$$

Remarque

Afin d'alléger les écritures, on note $\alpha \vec{x}$ au lieu de $\alpha \cdot \vec{x}$.



Combinaison linéaire de vecteurs

Cas d'une famille finie

Définition 1.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p \in E$. On dit que le vecteur $\vec{x} \in E$ est **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ si

$$\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p \quad \vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p.$$

Les scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ de $\mathbb{K}$ se nomment **coefficients** de la combinaison linéaire.

Exemple 1.1

Tout vecteur $\vec{x} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{K}^3$ est combinaison linéaire des trois vecteurs $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$ et $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$.



Les espaces vectoriels

Combinaison linéaire de vecteurs

Cas d'une famille infinie

On dit qu'un vecteur $\vec{x}$ de E est **combinaison linéaire** de la famille infinie $(\vec{v}_i)_{i \in I}$ s'il existe $J \subset I$ tel que $\text{card}(J) < +\infty$ et si

$$\exists (\alpha_i)_{i \in J} \subset \mathbb{K}^J \quad \vec{x} = \sum_{i \in J} \alpha_i \vec{v}_i.$$

Les scalaires α_i , $i \in J$, se nomment encore coefficients de la combinaison linéaire. Ils sont en nombre fini.

Exemple 1.2

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est combinaison linéaire de la famille infinie $(X^n)_{n \in \mathbb{N}} = (1_{\mathbb{K}[X]}, X, \dots, X^n, X^{n+1}, \dots)$. Par exemple, si $P = 12X^{17} - X$ alors $J = \{1, 17\}$ et $\alpha_1 = -1$, $\alpha_{17} = 12$ car

$$P = \sum_{i \in \{1, 17\}} \alpha_i X^i = \alpha_1 X + \alpha_{17} X^{17}.$$



Les espaces vectoriels

Préambule : les suites de Fibonacci généralisées

Soit F l'ensemble des suites complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

Connaissons-nous des suites qui appartiennent à F ? Oui :

- la suite de **Fibonacci** $(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \text{etc.})$,
- la suite de **Lucas** $(2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, \text{etc.})$.

On remarque les points suivants :

- La suite nulle appartient à F .
- Pour tous $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans F et tous α, β dans $\mathbb{C}$,

$$\alpha(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F.$$

En résumé, on dit que F est un **sous-espace vectoriel** du $\mathbb{C}$ -espace des suites complexes.



Les espaces vectoriels

Plan du cours

- 1 Structure d'espace vectoriel
- 2 Structure de sous-espace vectoriel
- 3 Indépendance linéaire et base algébrique
- 4 Espace de dimension finie
- 5 Rang d'une famille finie de vecteurs
- 6 Somme de sous-espaces vectoriels



Les espaces vectoriels

Préambule : équation différentielle homogène

Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble de toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle **homogène** suivante :

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0$$

où $(a, b, c) \in \mathbb{K}^* \times \mathbb{K} \times \mathbb{K}$. On remarque les points suivants :

- L'application nulle est solution sur $\mathbb{R}$ de (E_0) .
- Si $y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$, $y_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ sont deux solutions sur $\mathbb{R}$ de (E_0) alors, pour tous α, β dans $\mathbb{K}$, $\alpha y_1 + \beta y_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ est aussi solution sur $\mathbb{R}$ de (E_0) .

En résumé, on dit que l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions sur $\mathbb{R}$ de (E_0) est un **sous-espace vectoriel** du $\mathbb{K}$ -espace des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{K}$.



Les espaces vectoriels

Préambule : l'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Considérons l'ensemble suivant :

$$\mathbb{K}_n[X] \stackrel{\text{def}}{=} \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n\}.$$

On remarque les points suivants :

- $0_{\mathbb{K}[X]} \in \mathbb{K}_n[X]$ car $\deg(0_{\mathbb{K}[X]}) = -\infty$.
- Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $Q \in \mathbb{K}_n[X]$ alors $P + Q \in \mathbb{K}_n[X]$.
- Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $\alpha P \in \mathbb{K}_n[X]$.
- Plus généralement, pour tous P, Q dans $\mathbb{K}_n[X]$ et tous α, β dans $\mathbb{K}$,

$$\alpha P + \beta Q \in \mathbb{K}_n[X].$$

En résumé, on dit que $\mathbb{K}_n[X]$ est un **sous-espace vectoriel** du $\mathbb{K}$ -espace $\mathbb{K}[X]$.



Les espaces vectoriels

Définition

Définition 2.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et F un sous-ensemble de E . On dit que F est un **sous-espace vectoriel** de E (notation abrégée : **s.e.v.**) si $F \neq \emptyset$ et si

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2 \quad \forall \vec{x} \in F \quad \forall \vec{y} \in F \quad \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in F.$$

Remarques

- Un sous-espace F de E n'est jamais vide puisque $\vec{0}_E \in F$.
- Les deux sous-ensembles $\{\vec{0}_E\}$ et E constituent deux sous-espaces vectoriels triviaux de E .

Proposition 2.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et F un sous-ensemble de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E alors F est un $\mathbb{K}$ -espace.



Remarques

- Si G s.e.v. de F et F s.e.v. de E alors G s.e.v. de E .
- Si F est un sous-espace de E alors $\mathcal{C}_E(F)$ n'est pas un sous-espace de E car $\vec{0}_E \notin \mathcal{C}_E(F)$.

Exemple 2.1

- Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\vec{u} \in E$. L'ensemble

$$\mathbb{K}\vec{u} \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha\vec{u} \mid \alpha \in \mathbb{K}\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .

- Soit $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$. L'ensemble

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{K}^3 \mid ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^3$.



Intersection de sous-espaces vectoriels

Proposition 2.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(F_i)_{i \in I}$ une famille (finie ou infinie) de sous-espaces vectoriels de E . Alors l'intersection $H = \bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 2.2

- Soient $F_1 = \{0\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et $F_3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \{0\}$. Alors :

$$F_1 \cap F_3 = \{0\} \times \mathbb{R} \times \{0\} = \{(0, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi, $F_1 \cap F_3 = \mathbb{R}\vec{e}_2$ avec $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ désignent deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^2$ alors $\mathbb{R}\vec{u} \cap \mathbb{R}\vec{v} = \{\vec{0}_{\mathbb{R}^2}\}$.



Les espaces vectoriels

22

Sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs

Soient $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$ des vecteurs d'un même $\mathbb{K}$ -espace E .

- Soit $\vec{x}$ une combinaison linéaire de $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq m}$:

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \quad \vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m.$$

- Soit $\vec{y}$ une combinaison linéaire de $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq m}$:

$$\exists (\beta_1, \dots, \beta_m) \in \mathbb{K}^m \quad \vec{y} = \beta_1 \vec{v}_1 + \dots + \beta_m \vec{v}_m.$$

- Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$. Que pouvons-nous dire de $\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}$?

$$\begin{aligned} \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} &= \alpha(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m) + \beta(\beta_1 \vec{v}_1 + \dots + \beta_m \vec{v}_m) \\ &= (\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1) \vec{v}_1 + \dots + (\alpha\alpha_m + \beta\beta_m) \vec{v}_m \end{aligned}$$

avec $\alpha\alpha_i + \beta\beta_i \in \mathbb{K}$, $1 \leq i \leq m$.

- Rappelons que $\vec{0}_E$ est combinaison linéaire de n'importe quelle famille de vecteurs.



Les espaces vectoriels

25

Exemple 2.4

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace E . On a

$$\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} \mid \alpha \in \mathbb{K}, \beta \in \mathbb{K}\}.$$

Si $\vec{u} \neq \gamma\vec{v}$ pour tout $\gamma \in \mathbb{K}$ et $\vec{v} \neq \gamma'\vec{u}$ pour tout $\gamma' \in \mathbb{K}$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ est appelé **plan vectoriel engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$** .

Remarques

- Supposons qu'il existe $\gamma \in \mathbb{K}$ tel que $\vec{u} = \gamma\vec{v}$.
 - Si $\vec{v} \neq \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$: droite vect. engendrée par $\vec{v}$.
 - Si $\vec{v} = \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{\vec{0}_E\}$.
- Supposons qu'il existe $\gamma' \in \mathbb{K}$ tel que $\vec{v} = \gamma'\vec{u}$.
 - Si $\vec{u} \neq \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$: droite vect. engendrée par $\vec{u}$.
 - Si $\vec{u} = \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{\vec{0}_E\}$.



Les espaces vectoriels

23

Définition 2.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = (\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq m}$ une famille finie de vecteurs de E . On appelle **sous-espace engendré par la famille $\mathcal{F}$** l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m$. Autrement dit,

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m \mid (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m\}.$$

La famille $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq m}$ est alors dite **génératrice** du sous-espace $\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$.

Remarque

En particulier, $\text{Vect}(\vec{0}_E) = \{\vec{0}_E\}$.



Les espaces vectoriels

26

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace E . Désignons par F le sous-espace engendré par ces deux vecteurs.

$$F = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}).$$

Quels sont les sous-espaces de F ? Suggestions :

- $\{\vec{0}_E\}$ sous-espace vectoriel de F ? **oui**.
- $\mathbb{K}\vec{u}$ sous-espace vectoriel de F ? **oui**.
- $\mathbb{K}\vec{v}$ sous-espace vectoriel de F ? **oui**.
- $\mathbb{K}(\vec{u} + \vec{v})$ sous-espace vectoriel de F ? **oui**.
- $\mathbb{K}(-\vec{u} + 17\vec{v})$ sous-espace vectoriel de F ? **oui**.

Plus généralement, on vérifie que si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ alors $\mathbb{K}(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v})$ est aussi un sous-espace vectoriel de F .



Remarques

- L'intersection de sous-espaces F et G d'un même espace E n'est jamais vide : elle contient au moins le vecteur nul.

$$\vec{0}_E \in F \cap G.$$

- Considérons les deux sous-espaces F_1 et F_2 de l'espace produit $\mathbb{R}^2$ définis par :

$$F_1 = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x_1, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \in \mathbb{R}\},$$

$$F_2 = \{0\} \times \mathbb{R} = \{(0, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Alors, l'ensemble $F_1 \cup F_2$ n'est pas un sous-espace de $\mathbb{R}^2$ puisque $(1, 0) \in F_1$ et $(0, 1) \in F_2$ et

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F_1 \cup F_2.$$



Les espaces vectoriels

24

Remarque

Le sous-espace engendré par une famille de vecteurs ne change pas lorsqu'on modifie l'ordre des vecteurs. Par exemple,

$$\text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) = \text{Vect}(\vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_1).$$

Exemple 2.3

Soit $\vec{u}$ un vecteur d'un $\mathbb{K}$ -espace E . On a

$$\text{Vect}(\vec{u}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha\vec{u} \mid \alpha \in \mathbb{K}\} \stackrel{\text{not}}{=} \mathbb{K}\vec{u}.$$

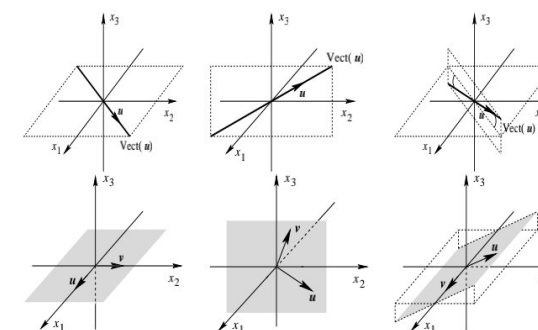
En particulier :

- Si $\vec{u} = \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u}) = \{\vec{0}_E\}$.
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}_E$ alors $\text{Vect}(\vec{u})$ est appelée **droite vectorielle engendrée par $\vec{u}$** .



Les espaces vectoriels

27

Exemples de sous-espaces engendrés dans $\mathbb{R}^3$ 

Proposition 2.3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m, \vec{v}_{m+1}$ des vecteurs de E . Si $\vec{v}_{m+1}$ est combinaison linéaire des m autres vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m$ alors

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m, \vec{v}_{m+1}) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m).$$

En particulier, $\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m, \vec{0}_E) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$.

Exemple 2.5

Considérons dans $\mathbb{R}^4$ les trois vecteurs

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 0, -1), \quad \vec{v}_2 = (1, 2, 1, 0), \quad \vec{v}_3 = (3, 5, 2, -1).$$

On a : $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$. D'où $\text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$.



Remarque

Une conséquence est que l'on a :

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_i, \dots, \vec{v}_m) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \alpha \vec{v}_i + \sum_{j=1, j \neq i}^m \beta_j \vec{v}_j, \dots, \vec{v}_m)$$

pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$ et pour tout $\beta_j \in \mathbb{K}, j \in \{1, 2, \dots, m\} \setminus \{i\}$.

Cela signifie que

- on ne modifie pas l'espace engendré par une famille de vecteurs lorsqu'on multiplie un des vecteurs par un scalaire non nul,
- on ne modifie pas l'espace engendré par une famille de vecteurs lorsqu'on additionne à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres (et uniquement des autres) vecteurs.



Les espaces vectoriels

31

Plan du cours

- 1 Structure d'espace vectoriel
- 2 Structure de sous-espace vectoriel
- 3 Indépendance linéaire et base algébrique
- 4 Espace de dimension finie
- 5 Rang d'une famille finie de vecteurs
- 6 Somme de sous-espaces vectoriels



Les espaces vectoriels

34

Famille libre

Définition 3.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = (\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille finie de vecteurs de E . Si la famille n'est pas liée, on dit qu'elle est **libre**. On dit alors que les vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ sont **linéairement indépendants**.

Comment montrer qu'une famille est libre ?

La propriété pour une famille $\mathcal{F}$ d'être « libre » est la négation de celle d'être « liée » :

$$\text{« } \mathcal{F} \text{ est libre »} = \text{non (« } \mathcal{F} \text{ est liée »)}.$$

Ainsi, la famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ est **libre** si

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_p) = (0, \dots, 0) \quad \text{ou} \quad \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p \neq \vec{0}_E.$$



Les espaces vectoriels

32

Famille liée

Définition 3.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = (\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille finie de vecteurs de E . On dit que la famille $\mathcal{F}$ est **liée** si l'on peut trouver des scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ dans $\mathbb{K}$ dont un au moins est non nul et tels que :

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p = \vec{0}_E.$$

On dit alors que $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ sont **linéairement dépendants**.

Autrement dit, la famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ est liée si

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \neq (0, \dots, 0) \quad \text{et} \quad \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p = \vec{0}_E.$$



Les espaces vectoriels

35

Rappelons que : $(\text{non}(P) \text{ ou } Q) \equiv (P \implies Q)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} & \overbrace{(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p \neq \vec{0}_E)}^{\text{non}(P)} \quad \text{ou} \quad \overbrace{(\alpha_1, \dots, \alpha_p) = (0, \dots, 0)}^Q \\ & \equiv \\ & \underbrace{(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p = \vec{0}_E)}_P \implies \underbrace{(\alpha_1, \dots, \alpha_p) = (0, \dots, 0)}_Q. \end{aligned}$$

En d'autres termes, pour montrer que $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p)$ est une famille **libre**, il convient de montrer que la relation

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_p \vec{v}_p = \vec{0}_E \quad (\text{appelée relation de liaison})$$

entraîne : $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0_{\mathbb{K}}$.



ATTENTION L'opération qui consiste à additionner à un vecteur une combinaison linéaire des autres vecteurs doit être manipulée avec précaution.

Convaincu ? Considérons par exemple deux vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ d'un $\mathbb{K}$ -espace E . Supposons $\vec{v}_1 \neq \gamma \vec{v}_2$ et $\vec{v}_2 \neq \gamma \vec{v}_1$ pour tout $\gamma \in \mathbb{K}$. On a :

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \text{Vect}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_2)$$

mais on a :

$$\text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq \text{Vect}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \mathbb{K}(\vec{v}_2 - \vec{v}_1).$$

En effet, ni $\vec{v}_1$, ni $\vec{v}_2$ n'appartiennent à la droite vectorielle $\mathbb{K}(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$.



Les espaces vectoriels

33

Exemple 3.1

- Dans $\mathbb{C}^4$, les trois vecteurs

$$\vec{v}_1 = (1, 0, 1, 1), \quad \vec{v}_2 = (0, 2, 2i, 6), \quad \vec{v}_3 = (1, i, 0, 1 + 3i)$$

sont liés puisque $\vec{v}_1 + \frac{i}{2} \vec{v}_2 - \vec{v}_3 = \vec{0}_{\mathbb{C}^4}$.

Remarques

- Pour une famille de vecteurs, la propriété d'être « liée » ne change pas si l'on réarrange l'ordre des vecteurs. Par exemple, si $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ est liée alors $\mathcal{F}' = (\vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_1)$ est aussi liée.
- Lorsque **deux** vecteurs d'un même espace vectoriel sont liés, on dit qu'ils sont **colinéaires**.
- Lorsque **trois** vecteurs d'un même espace vectoriel sont liés, on dit qu'ils sont **coplanaires**.



Les espaces vectoriels

36

Exemple 3.2

- Dans $\mathbb{K}^4$, la famille $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ où

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0), \quad \vec{e}_3 = (0, 0, 1, 0)$$

est libre. En effet, la **relation de liaison**

$$\alpha_1(1, 0, 0, 0) + \alpha_2(0, 1, 0, 0) + \alpha_3(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

est équivalente à :

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 0) = (0, 0, 0, 0).$$

On en déduit, par identification, que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $\mathcal{F}_n = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ est libre dans $\mathbb{K}[X]$.



Proposition 3.1 (Caractérisation d'une famille liée)

Une famille est liée si, et seulement si, un de ses vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille.

Exemple 3.3

Dans $\mathbb{R}^4$ les trois vecteurs

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 0, -1), \quad \vec{v}_2 = (1, 2, 1, 0) \quad \text{et} \quad \vec{v}_3 = (3, 5, 2, -1)$$

sont liés puisque l'un des vecteurs s'exprime comme une combinaison linéaire des deux autres vecteurs. On a en effet :

$$\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2.$$

La méthode permettant d'obtenir cette relation sera explicitée ultérieurement (méthodes « des zéros échelonnés »).

**Remarques**

- La famille constituée d'un seul vecteur est liée si, et seulement si, ce vecteur est nul.
- Toute famille contenant le vecteur nul est nécessairement liée. Par exemple, dans $\mathbb{R}^4$, les trois vecteurs

$$\vec{v}_1 = (1, -2, 12, 17), \quad \vec{v}_2 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0, -7), \quad \vec{v}_3 = (0, 0, 0, 0)$$

sont liés puisque $0\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \vec{0}_{\mathbb{R}^4}$.

Proposition 3.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\mathcal{F}$ une famille de E .

- Si $\mathcal{F}$ est libre alors toute sous-famille $\mathcal{F}'$ est libre.
- Si $\mathcal{F}$ est liée alors toute sur-famille $\mathcal{F}'$ est liée.

**Remarque**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\vec{v} \in E$. Alors $\mathcal{F} = (\vec{v}, \vec{v})$ est liée. En effet, on peut écrire ($\alpha \in \mathbb{K}, \alpha \neq 0$) :

$$\alpha\vec{v} - \alpha\vec{v} = \vec{0}_E.$$

Ainsi, toute famille comportant deux vecteurs égaux est liée.



ATTENTION Si des vecteurs forment une famille libre alors ils sont nécessairement tous distincts. La réciproque est bien évidemment fautive. Par exemple, dans $\mathbb{R}^4$, les trois vecteurs

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 0, -1), \quad \vec{v}_2 = (1, 2, 1, 0), \quad \vec{v}_3 = (3, 5, 2, -1)$$

sont distincts. Ils sont liés.

**Écriture sous forme échelonnée**

On considère les quatre vecteurs $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ de $\mathbb{K}^5$ que nous plaçons en lignes superposées :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \text{ avec } a_1 \neq 0, \\ \vec{b} &= (0, b_2, b_3, b_4, b_5) \text{ avec } b_2 \neq 0, \\ \vec{c} &= (0, 0, c_3, c_4, c_5) \text{ avec } c_3 \neq 0, \\ \vec{d} &= (0, 0, 0, d_4, d_5) \text{ avec } d_4 \neq 0. \end{aligned}$$

La relation de liaison $\alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} + \alpha_3\vec{c} + \alpha_4\vec{d} = \vec{0}_{\mathbb{K}^5}$ s'écrit

$$\begin{cases} \alpha_1 a_1 &= 0 \\ \alpha_1 a_2 + \alpha_2 b_2 &= 0 \\ \alpha_1 a_3 + \alpha_2 b_3 + \alpha_3 c_3 &= 0 \\ \alpha_1 a_4 + \alpha_2 b_4 + \alpha_3 c_4 + \alpha_4 d_4 &= 0 \\ \alpha_1 a_5 + \alpha_2 b_5 + \alpha_3 c_5 + \alpha_4 d_5 &= 0 \end{cases}$$

D'où $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$: la famille $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d})$ est libre.

**Base algébrique****Définition 3.3**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B}$ une famille de vecteurs de E . On dit que la famille $\mathcal{B}$ est une **base algébrique** de E si $\mathcal{B}$ est à la fois une famille libre dans E et une famille génératrice de E .

Cas d'une famille finie - La famille finie $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ est une base de E si pour tout vecteur $\vec{x} \in E$

$$\exists ! (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \quad \vec{x} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \dots + \alpha_n\vec{e}_n.$$

Les éléments $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de $\mathbb{K}$ sont appelés les **coordonnées** (ou **composantes**) du vecteur $\vec{x}$ par rapport à la base $\mathcal{B}$.

**Proposition 3.3**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \in E$. Toute famille d'au moins $m+1$ vecteurs appartenant à $\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$ est liée.

Par exemple, soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ trois vecteurs quelconques de E . Considérons les 4 vecteurs $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$:

$$\begin{cases} \vec{x}_1 &= 3\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \\ \vec{x}_2 &= \vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 + \vec{v}_3 \\ \vec{x}_3 &= -\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 + \vec{v}_3 \\ \vec{x}_4 &= \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \end{cases}$$

Ces 4 vecteurs appartiennent à $\text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$. Ils sont nécessairement liés. On peut d'ailleurs obtenir la relation de liaison :

$$\vec{x}_1 + \vec{x}_2 + \vec{x}_3 - 3\vec{x}_4 = \vec{0}_E.$$



Cas d'une famille infinie - Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_i)_{i \in I}$ avec I un ensemble infini. La famille infinie $\mathcal{B}$ est une base de E si pour tout vecteur $\vec{x} \in E$ il existe $J \subset I$ avec $\text{card}(J) < +\infty$ tel que

$$\exists ! (\alpha_i)_{i \in J} \subset \mathbb{K}^J \quad \vec{x} = \sum_{i \in J} \alpha_i \vec{e}_i.$$

Les éléments $(\alpha_i)_{i \in J}$ de $\mathbb{K}$ sont appelés les **coordonnées** du vecteur $\vec{x}$ par rapport à la base $\mathcal{B}$.

Exemple 3.4

- Soit $n \in \mathbb{N}$. $\mathcal{B}_n = (1, X, X^2, \dots, X^n)$: base de $\mathbb{K}_n[X]$.
- $\mathcal{B}_\infty = (1, X, \dots, X^n, \dots)$: base de $\mathbb{K}[X]$.
- La famille $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ avec

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

est une base de $\mathbb{K}^n$. C'est la **base canonique** de $\mathbb{K}^n$.

**Corollaire 3.1**

Si un espace E est engendré par m vecteurs alors toute famille constituée d'au moins $m+1$ vecteurs appartenant à E est liée.

Considérons par exemple le $\mathbb{K}$ -espace produit $E = \mathbb{K}^3$. Alors les **trois** vecteurs $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ engendrent $\mathbb{K}^3$. Pour s'en convaincre, soit $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{K}^3$. On a :

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1).$$

Alors, toute famille constituée d'au moins **$3+1=4$** vecteurs de $\mathbb{K}^3$ est nécessairement liée. C'est le cas par exemple des quatre vecteurs :

$$(1, 1, 0), (1, 2, 1), (3, 5, 2), (12, 2, -3).$$

**Plan du cours**

- Structure d'espace vectoriel
- Structure de sous-espace vectoriel
- Indépendance linéaire et base algébrique
- Espace de dimension finie
- Rang d'une famille finie de vecteurs
- Somme de sous-espaces vectoriels



Définition 4.1

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

- On dit que E est de **dimension finie** s'il existe une famille **finie** de vecteurs générateurs de E .
- Dans le cas contraire, E est dit de **dimension infinie**.

Exemple 4.1

- Tout espace possédant une base **finie** est nécessairement de dimension finie. C'est par exemple le cas de $\mathbb{K}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- L'espace $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie.
- Soient E un $\mathbb{K}$ -espace (de dimension finie ou infinie) et $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \in E$. Le sous-espace Vect $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$ est, **par construction**, de dimension finie.



Considérons un espace E non réduit au vecteur nul. Supposons E de dimension finie. Cela signifie qu'il possède une famille $\mathcal{F}$ **génératrice** de E et **finie**. La famille $\mathcal{F}$ est-elle nécessairement **libre**? **Non**.

- Si $\mathcal{F}$ est libre, c'est donc une base de E .
- Si $\mathcal{F}$ est liée alors on peut toujours extraire de $\mathcal{F}$ une sous-famille $\mathcal{F}'$ qui, elle, est libre. Il est clair que $\mathcal{F}'$ est encore génératrice de E . C'est donc une **base (finie)** de E .

Proposition 4.1

- Un $\mathbb{K}$ -espace (non réduit au vecteur nul) de dimension finie possède **au moins** une base finie.
- Toutes les bases d'un même espace de dimension finie ont même cardinal.



Dimension d'un espace vectoriel

Définition 4.2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K}$. On appelle **dimension de E** le cardinal d'une base de E :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) \stackrel{\text{dét.}}{=} \text{card}(\mathcal{B})$$

où $\mathcal{B}$ est une base de E , et on convient que $\dim_{\mathbb{K}}(\{\vec{0}_E\}) \stackrel{\text{dét.}}{=} 0$.

Exemple 4.2

- $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}) = 1$. En particulier, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) = 1$, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$.
- $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n) = n$.



Exemple 4.3

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle **homogène**

$$ay'' + by' + cy = 0$$

est un $\mathbb{K}$ -espace de dimension 2. Base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{S}_0$?

- Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ alors $\mathcal{B} = (x \mapsto e^{\rho_1 x}, x \mapsto e^{\rho_2 x})$ où ρ_1 et ρ_2 sont les racines de l'équation caractéristique.
- Si $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ alors $\mathcal{B} = (x \mapsto x e^{\tilde{\rho} x}, x \mapsto e^{\tilde{\rho} x})$ où $\tilde{\rho}$ est l'unique racine de l'équation caractéristique.
- Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ alors

$$\mathcal{B} = (x \mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x), x \mapsto e^{\alpha x} \sin(\beta x))$$

où $\alpha = \text{Re}(\rho)$ et $\beta = \text{Im}(\rho)$ avec ρ une racine complexe de l'équation caractéristique.



Lien entre le cardinal d'une famille génératrice ou libre et celui d'une base

Proposition 4.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie et $n = \dim_{\mathbb{K}}(E)$.

- Toute famille $\mathcal{G}$ génératrice de E vérifie :

$$\text{card}(\mathcal{G}) \geq n.$$

En particulier, toute famille génératrice constituée de n vecteurs est une base de E .

- Toute famille $\mathcal{L}$ libre dans E vérifie :

$$\text{card}(\mathcal{L}) \leq n.$$

En particulier, toute famille libre constituée de n vecteurs est une base de E .



Plan du cours

- 1 Structure d'espace vectoriel
- 2 Structure de sous-espace vectoriel
- 3 Indépendance linéaire et base algébrique
- 4 Espace de dimension finie
- 5 Rang d'une famille finie de vecteurs
- 6 Somme de sous-espaces vectoriels



Rang d'une famille finie de vecteurs

Définition 5.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$. On appelle **rang** de $\mathcal{F}$ la dimension du sous-espace (de E) engendré par $\mathcal{F}$.

$$\text{rg}(\mathcal{F}) \stackrel{\text{dét.}}{=} \dim_{\mathbb{K}}(\text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)).$$

Comment calculer le rang d'une famille de vecteurs? Il faut calculer la dimension du sous-espace $F = \text{Vect}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$. Pour cela, il convient :

- 1 dans un premier temps de trouver une base de F ;
- 2 dans un second temps d'en calculer le cardinal.

Comment trouver une base de F ? Elle s'obtient par extraction à partir de la famille génératrice $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$.



Exemple 5.1

Considérons dans $\mathbb{R}^4$ la famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ avec

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 0, -1), \quad \vec{v}_2 = (1, 2, 1, 0), \quad \vec{v}_3 = (3, 5, 2, -1).$$

Soit F le sous-espace engendré par ces trois vecteurs.

- 1 Ces trois vecteurs sont liés car $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$. Ainsi,

$$F = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2).$$

Posons $\mathcal{F}' = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$. Il est clair que la famille $\mathcal{F}'$ est libre. Elle est aussi génératrice de F . C'est donc une base de F .

- 2 On a donc : $\dim_{\mathbb{K}}(F) = \text{card}(\mathcal{F}') = 2$.

On en déduit alors le rang de la famille $\mathcal{F}$:

$$\text{rg}(\mathcal{F}) = \dim_{\mathbb{K}}(F) = 2.$$



Remarques

- Puisque $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p$ ne sont pas nécessairement libres : $\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p) \leq p$.
- En particulier, si $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n$ alors $\text{rg}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p) \leq \min\{n, p\}$.

Définition 5.2 (Droites et plans vectoriels, hyperplans)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous-espace de E .

- F est appelé **droite vectorielle** si $\dim_{\mathbb{K}}(F) = 1$.
- F est appelé **plan vectoriel** si $\dim_{\mathbb{K}}(F) = 2$.
- En particulier, lorsque E est de dimension $n \geq 1$, le sous-espace F est appelé **hyperplan vectoriel** si

$$\dim_{\mathbb{K}}(F) = n - 1.$$

Les espaces vectoriels

Convention et notation

On convient des notations suivantes :

- Échange des lignes L_k et $L_{k'}$:

$$L_k \longleftrightarrow L_{k'}$$

- Multiplication de la ligne L_k par le scalaire $\alpha \in \mathbb{K}^*$:

$$L_k \leftarrow \alpha L_k$$

- Addition d'une ligne à une autre ($\beta \in \mathbb{K}$) :

$$L_k \leftarrow L_k + \beta L_{k'}$$

- Échange de colonnes C_k et $C_{k'}$:

$$C_k \longleftrightarrow C_{k'}.$$

Les espaces vectoriels

... Étape r

et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention à l'issue de l'**étape r** d'un tableau de la forme suivante :

$$\mathcal{T}_r = \begin{pmatrix} a_{11} & * & \dots & * & \dots & * \\ 0 & a'_{22} & \dots & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a^{(r-1)}_{rr} & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

où les coefficients $a_{11}, a'_{22}, \dots, a^{(r-1)}_{rr}$ sont tous non nuls. Ce sont les pivots. On obtient

$$\text{rg}(\mathcal{F}) = r.$$

La méthode des « zéros échelonnés »

But

Connaître le rang d'une famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ constituée de p vecteurs d'un espace de dimension n .

Justification

Un sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs est inchangé

- si l'on échange l'ordre des vecteurs,
- si l'on multiplie un vecteur par un scalaire non nul,
- si l'on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Les espaces vectoriels

Étape 1

Supposons $a_{11} \neq 0$. Le but est de faire apparaître $p - 1$ zéros dans la première colonne au-dessous de a_{11} :

$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}} L_1, \quad \dots, \quad L_p \leftarrow L_p - \frac{a_{p1}}{a_{11}} L_1$$

et on dit que l'on a utilisé a_{11} comme **pivot**. On obtient :

$$\mathcal{T}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & \dots & a'_{2n} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & a'_{34} & \dots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{p2} & a'_{p3} & a'_{p4} & \dots & a'_{pn} \end{pmatrix}.$$

Discussion : si tous les coefficients a'_{ij} sont nuls alors $\text{rg}(\mathcal{F}) = 1$. Sinon, on poursuit.

Les espaces vectoriels

Exemple 5.2

Soit la famille $\mathcal{F} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ de $\mathbb{R}^4$ avec $\vec{v}_1 = (1, 1, 0, -1)$, $\vec{v}_2 = (1, 2, 1, 0)$ et $\vec{v}_3 = (3, 5, 2, -1)$. On a

$$\mathcal{T}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{T}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{T}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

D'où $\text{rg}(\mathcal{F}) = 2$. Les trois vecteurs sont donc liés. On a aussi :

$$\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + 2\vec{v}_2.$$

Méthodologie

On décompose chacun des vecteurs $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_p$ dans une base quelconque $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ de E . On obtient

$$\begin{cases} \vec{v}_1 = a_{11}\vec{e}_1 + a_{12}\vec{e}_2 + \dots + a_{1n}\vec{e}_n \\ \vec{v}_2 = a_{21}\vec{e}_1 + a_{22}\vec{e}_2 + \dots + a_{2n}\vec{e}_n \\ \vec{v}_3 = a_{31}\vec{e}_1 + a_{32}\vec{e}_2 + \dots + a_{3n}\vec{e}_n \\ \vdots \\ \vec{v}_p = a_{p1}\vec{e}_1 + a_{p2}\vec{e}_2 + \dots + a_{pn}\vec{e}_n \end{cases}$$

On dispose alors les coordonnées en lignes superposées :

$$\mathcal{T}_0 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & a_{p3} & a_{p4} & \dots & a_{pn} \end{pmatrix}.$$

Les espaces vectoriels

Étape 2

Supposons $a'_{22} \neq 0$. Le but est de faire apparaître $p - 2$ zéros dans la deuxième colonne au-dessous de a'_{22} :

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{a'_{32}}{a'_{22}} L_2, \quad \dots, \quad L_p \leftarrow L_p - \frac{a'_{p2}}{a'_{22}} L_2$$

et, cette fois-ci, c'est a'_{22} qui a été utilisé comme **pivot**. On obtient le tableau :

$$\mathcal{T}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & \dots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a''_{33} & a''_{34} & \dots & a''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a''_{p3} & a''_{p4} & \dots & a''_{pn} \end{pmatrix}.$$

Discussion - Si tous les coefficients a''_{ij} sont nuls alors $\text{rg}(\mathcal{F}) = 2$. Sinon, on poursuit !

Les espaces vectoriels

Plan du cours

- 1 Structure d'espace vectoriel
- 2 Structure de sous-espace vectoriel
- 3 Indépendance linéaire et base algébrique
- 4 Espace de dimension finie
- 5 Rang d'une famille finie de vecteurs
- 6 Somme de sous-espaces vectoriels

Préambule

Considérons dans $E = \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ les sous-espaces vectoriels :

$$F = \{f \in \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)\}, \text{ (applications paires)}$$

$$G = \{f \in \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)\}. \text{ (applications impaires)}$$

Il est possible d'écrire toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ comme la somme d'une application paire $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et d'une application impaire $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ puisque

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{= g(x)} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{= h(x)}$$

On dira que l'espace E est la somme des deux sous-espaces F et G et on notera $E = F + G$.



Définition 6.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et F, G deux sous-espaces de E .

- La **somme de F et G** est le sous-espace de E défini par

$$F + G \stackrel{\text{def}}{=} \{\vec{x}_F + \vec{x}_G \mid \vec{x}_F \in F, \vec{x}_G \in G\}.$$

- La somme de F et G est dite **directe** si

$$\forall \vec{x} \in F + G \quad \exists ! \vec{x}_F \in F \quad \exists ! \vec{x}_G \in G \quad \vec{x} = \vec{x}_F + \vec{x}_G.$$

Les vecteurs $\vec{x}_F$ et $\vec{x}_G$ sont alors appelés les **composants** du vecteur $\vec{x}$ respectivement dans F et dans G . Le sous-espace $F + G$ se note alors $F \oplus G$.

- F et G sont dits **supplémentaires dans E** si

$$E = F \oplus G.$$



Remarque

- L'ensemble $F + G$ est bien un sous-espace vectoriel de E .
- Les deux sous-espaces F et G de E constituent deux sous-espaces évidents du sous-espace $F + G$.
- Si F et G sont de dimensions finies (non nécessairement égales) alors le sous-espace $F + G$ est lui-même de dimension finie et on a :

$$\dim_{\mathbb{K}}(F + G) \leq \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G).$$

- Tout sous-espace d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E possède au moins un supplémentaire dans E .



Proposition 6.1

Une condition nécessaire et suffisante pour que la somme des deux sous-espaces F et G soit directe est que $F \cap G = \{\vec{0}_E\}$.

Exemple 6.1

La seule application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui soit à la fois paire et impaire est l'application nulle. En d'autres termes,

$$F \cap G = \{x \in \mathbb{R} \mapsto 0 \in \mathbb{R}\}$$

où F désigne l'ensemble des applications paires et G l'ensemble des applications impaires. La somme des deux sous-espaces F et G est donc directe. On la note alors $F \oplus G$. Or, $E = F + G$. On peut alors écrire que

$$E = F \oplus G.$$



Cas d'un espace de dimension finie

Théorème 6.1 (de Grassmann)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces de E . Si F et G sont de dimensions finies alors

$$\dim_{\mathbb{K}}(F + G) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) - \dim_{\mathbb{K}}(F \cap G).$$



Hermann Grassmann
(1809, Stettin - 1877, Stettin).

Remarque : si F et G sont supplémentaires dans E (avec E de dimension finie) alors

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G).$$



Exemple 6.2

- Considérons dans $E = \mathbb{R}^3$ les deux sous-espaces $F = \mathbb{R}\vec{e}_1$ et $G = \mathbb{R}\vec{e}_2$. On obtient :

$$F \oplus G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \{0\} \neq \mathbb{R}^3 \quad \text{et} \quad F \cap G = \{\vec{0}_{\mathbb{R}^3}\}.$$

$$\underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(F \oplus G)}_{= 2} = \underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(F)}_{= 1} + \underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(G)}_{= 1}.$$

- Considérons dans $E = \mathbb{R}^3$ les deux sous-espaces $F = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \{0\}$ et $G = \mathbb{R} \times \{0\} \times \mathbb{R}$. On obtient :

$$F + G = \mathbb{R}^3 \quad \text{et} \quad F \cap G = \mathbb{R}\vec{e}_1.$$

$$\underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(F + G)}_{= 3} = \underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(F)}_{= 2} + \underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(G)}_{= 2} - \underbrace{\dim_{\mathbb{R}}(F \cap G)}_{= 1}.$$



Corollaire 6.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Si on a à la fois

$$\dim_{\mathbb{K}}(F) + \dim_{\mathbb{K}}(G) = \dim_{\mathbb{K}}(E) \quad \text{et} \quad F \cap G = \{\vec{0}_E\}$$

alors $E = F \oplus G$.

Exemple 6.3

Considérons dans $E = \mathbb{R}^3$ les deux sous-espaces suivants :

- la droite vectorielle $F = \mathbb{R}\vec{u}$, ce qui suppose $\vec{u} \neq \vec{0}_E$;
- le plan vectoriel $G = \text{Vect}(\vec{v}, \vec{w})$, ce qui suppose $\vec{v}$ et $\vec{w}$ libres entre eux.

Si $\vec{u} \notin \text{Vect}(\vec{v}, \vec{w})$ alors $F \cap G = \{\vec{0}_{\mathbb{R}^3}\}$. De plus,

$$\dim_{\mathbb{R}}(F) + \dim_{\mathbb{R}}(G) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3), \quad \text{d'où} \quad F \oplus G = \mathbb{R}^3.$$



Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les applications linéaires

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012



Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de renseignements, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les applications linéaires

Plan du cours

- 1 Définitions et propriétés
- 2 Cas particulier des endomorphismes
- 3 Noyau et image
- 4 Rang d'une application linéaire



Les applications linéaires

4

Définition

Définition 1.1 (Application linéaire)

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$.

- On appelle **application linéaire de E vers F** toute application $f : E \rightarrow F$ vérifiant :

$$\begin{cases} f(\vec{x} +_E \vec{x}') = f(\vec{x}) +_F f(\vec{x}') \\ f(\alpha \cdot_E \vec{x}) = \alpha \cdot_F f(\vec{x}) \end{cases}$$

pour tout $(\vec{x}, \vec{x}') \in E^2$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$.

- Une application linéaire est aussi appelée **morphisme d'espaces vectoriels** et on note $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$.

Remarque

Clairement, $f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$ et $f(-\vec{x}) = -f(\vec{x})$ pour tout $\vec{x} \in E$.



Les applications linéaires

5

Caractérisation

Proposition 1.1

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application $f : E \rightarrow F$ soit linéaire est que

$$f(\alpha \cdot_E \vec{x} +_E \beta \cdot_E \vec{x}') = \alpha \cdot_F f(\vec{x}) +_F \beta \cdot_F f(\vec{x}')$$

pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ et pour tout $(\vec{x}, \vec{x}') \in E^2$.

Exemple 1.1

- L'application $x \in \mathbb{K} \mapsto x^2 \in \mathbb{K}$ n'est pas linéaire.
- L'application $\mathcal{D} : P \in \mathbb{K}[X] \mapsto P' \in \mathbb{K}[X]$ est linéaire.
- Soit $a \in \mathbb{K}$. L'application $x \in \mathbb{K} \mapsto y = ax \in \mathbb{K}$ est linéaire.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les applications linéaires

6

Définition 1.2 (Cas particuliers)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- **Forme linéaire** : application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.
- **Isomorphisme** : application linéaire bijective de E dans F .
- **Endomorphisme de E** : application linéaire f de E dans E . On note : $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$.
- Si un endomorphisme f de E est bijectif alors on dit que c'est un **automorphisme** de E . On note : $f \in \mathcal{GL}_{\mathbb{K}}(E)$.

Exemple 1.2

La dérivation des polynômes, c'est-à-dire l'application

$$\mathcal{D} : P \in \mathbb{K}[X] \mapsto P' \in \mathbb{K}[X]$$

est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. On note : $\mathcal{D} \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[X])$.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les applications linéaires

7

Isomorphisme réciproque

Proposition 1.2

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E vers F . Si f est bijective alors son application réciproque f^{-1} est une application linéaire de F vers E . Autrement dit,

$$f^{-1}(\alpha \cdot_F \vec{y} +_F \beta \cdot_F \vec{y}') = \alpha \cdot_E f^{-1}(\vec{y}) +_E \beta \cdot_E f^{-1}(\vec{y}')$$

pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ et pour tout $(\vec{y}, \vec{y}') \in F^2$.

Remarque

Bien sûr, en plus d'être linéaire, l'application réciproque $f^{-1} : F \rightarrow E$ est-elle même bijective.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les applications linéaires

8

Composition d'applications linéaires

Proposition 1.3

Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Si $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(F, G)$ alors $g \circ f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, G)$. En d'autres termes, la composée de deux applications linéaires est encore une application linéaire.

En effet, on peut vérifier les points suivants :

- Pour tout $(\vec{x}, \vec{x}') \in E^2$

$$(g \circ f)(\vec{x} +_E \vec{x}') = (g \circ f)(\vec{x}) +_G (g \circ f)(\vec{x}').$$

- Pour tout $\vec{x} \in E$ et pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$

$$(g \circ f)(\alpha \cdot_E \vec{x}) = \alpha \cdot_G (g \circ f)(\vec{x}).$$



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Les applications linéaires

9

Structure d'espace vectoriel sur $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$

Proposition 1.4

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'ensemble $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ possède une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Il est suffisant de vérifier que $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ est un sous-espace du $\mathbb{K}$ -espace $\mathcal{A}(E, F)$. Faisons-le.

Soient f, g dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

- Pour tout $(\vec{x}, \vec{x}') \in E^2$

$$(\alpha f + \beta g)(\vec{x} +_E \vec{x}') = (\alpha f + \beta g)(\vec{x}) +_F (\alpha f + \beta g)(\vec{x}').$$

- Pour tout $\vec{x} \in E$ et pour tout $\gamma \in \mathbb{K}$

$$(\alpha f + \beta g)(\gamma \cdot_E \vec{x}) = \gamma \cdot_F ((\alpha f + \beta g)(\vec{x})).$$

On a ainsi vérifié que $\alpha f + \beta g \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Exemples d'applications linéaires

- Soient $a \in \mathbb{K}$, $b \in \mathbb{K}$ et

$$f: \vec{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{K}^2 \mapsto y = ax_1 + bx_2 \in \mathbb{K}.$$

On vérifie que $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^2, \mathbb{K})$.

- Soient $a \in \mathbb{K}$, $b \in \mathbb{K}$ et

$$f: x \in \mathbb{K} \mapsto \vec{y} = (ax, bx) \in \mathbb{K}^2.$$

On vérifie que $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}, \mathbb{K}^2)$.

- Soient a, b, c, d appartenant à $\mathbb{K}$ et

$$f: \vec{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{K}^2 \mapsto \vec{y} = (ax_1 + bx_2, cx_1 + dx_2) \in \mathbb{K}^2.$$

On vérifie que $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^2, \mathbb{K}^2)$.



- Plus généralement, soit $f: \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ l'application qui à $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ associe $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ où

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p \end{cases}$$

On peut vérifier que $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$.

Exemple 1.3

Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application qui au vecteur $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ associe le vecteur $\vec{y} = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3)$. C'est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.



Proposition 1.5

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Alors,

$$f(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_m \vec{v}_m) = \alpha_1 f(\vec{v}_1) + \dots + \alpha_m f(\vec{v}_m)$$

pour tous $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$ dans E et tous $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ dans $\mathbb{K}$.

Supposons E de dimension p . Soit $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_p)$ une base de E . Alors,

$$f(\vec{x}) = x_1 f(\vec{e}_1) + x_2 f(\vec{e}_2) + \dots + x_p f(\vec{e}_p)$$

où $x_1, x_2, \dots, x_p$ désignent les coordonnées de $\vec{x}$ dans $\mathcal{B}$.

Ainsi, pour connaître une application linéaire, **il est nécessaire et suffisant** de connaître son action sur une base (quelconque) de son ensemble de départ.



Les applications linéaires

13

Plan du cours

1 Définitions et propriétés

2 Cas particulier des endomorphismes

3 Noyau et image

4 Rang d'une application linéaire



Les applications linéaires

14

Puissance d'endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E .

$$(\forall k \in \mathbb{N}^* \quad f^k \stackrel{\text{not}}{=} \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}) \quad \text{et} \quad f^0 = \text{id}_E.$$

Définition 2.1 (Endomorphisme nilpotent)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace et f un endomorphisme de E . On dit que f est **nilpotent** s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^k = 0$.

On en déduit que s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^k = 0$ alors $f^{k'} = 0$ pour tout entier naturel $k' \geq k$. Ainsi,

$$p \stackrel{\text{def}}{=} \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid f^k = 0\}.$$

L'entier p est appelé l'**indice de nilpotence** de f .



Les applications linéaires

17

ATTENTION L'anneau $(\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E), +, \circ)$ n'est pas commutatif. En effet, il existe f et g dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$ tels que



$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Remarque

La composée de deux endomorphismes peut être nulle sans que l'un des deux le soit. En effet, il existe f et g dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$ tels que

$$f \neq 0, \quad g \neq 0 \quad \text{et} \quad g \circ f = 0.$$

En ce sens, on dit que $(\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E), +, \circ)$ n'est pas intègre.



Les applications linéaires

15

Endomorphismes particuliers

Définition 2.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Un endomorphisme p de E est un **projecteur** de E si $p \circ p = p$. On dit aussi **projection vectorielle**.
- Un endomorphisme s de E est une **involution linéaire** de E si $s \circ s = \text{id}_E$. On dit aussi **symétrie vectorielle**.
- Soit $k \in \mathbb{K}^*$. Un endomorphisme h de E est une **homothétie vectorielle de rapport k** si $h = k \text{id}_E$.

Remarque

Une involution linéaire s de E et une homothétie vectorielle h de rapport $k \in \mathbb{K}^*$ constituent des bijections de E . On a :

$$s^{-1} = s \quad \text{et} \quad h^{-1} = \frac{1}{k} \text{id}_E.$$



Les applications linéaires

16

Structure d'anneau sur $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$

En plus d'être un groupe commutatif pour $+$, l'ensemble $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$ possède les propriétés suivantes :

- pour tous f, g, h dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- pour tous f, g, h dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$

$$\begin{cases} f \circ (g + h) = (f \circ g) + (f \circ h), \\ (g + h) \circ f = (g \circ f) + (h \circ f). \end{cases}$$

- Pour tout $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$, $f \circ \text{id}_E = \text{id}_E \circ f = f$.

En résumé, on dit que $(\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E), +, \circ)$ possède une **structure d'anneau**.



Les applications linéaires

18

Plan du cours

1 Définitions et propriétés

2 Cas particulier des endomorphismes

3 Noyau et image

4 Rang d'une application linéaire



Noyau d'une application linéaire

Définition 3.1 (Noyau d'une application linéaire)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. On appelle **noyau** de f et on note $\text{Ker } f$ le sous-ensemble de E défini par

$$\text{Ker } f \stackrel{\text{def}}{=} \{\vec{x} \in E \mid f(\vec{x}) = \vec{0}_F\}.$$

Le noyau d'une application linéaire f de E dans F n'est jamais vide puisqu'il contient le vecteur nul de E . En effet,

$$f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F.$$

Mieux encore ! On a le résultat suivant :

Proposition 3.1 (Propriété du noyau)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Alors $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ E .



Exemple 3.1

Reprenons l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui à $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ associe le vecteur $\vec{y} = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3)$. Déterminons le noyau de f . Soit $(x_1, x_2, x_3) \in \text{Ker } f$. On a :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

D'où $x_2 = -x_3$ et $x_1 = x_3$. Ainsi,

$$(x_1, x_2, x_3) = (x_3, -x_3, x_3) = x_3(1, -1, 1).$$

Le noyau de f est donc la droite vectorielle engendrée par le vecteur $(1, -1, 1)$:

$$\text{Ker } f = \mathbb{R}\vec{u} \text{ avec } \vec{u} = (1, -1, 1).$$



Caractérisation d'une application linéaire injective

Proposition 3.2

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Pour qu'une application linéaire f de E dans F soit **injective**, il faut et il suffit que

$$\text{Ker } f = \{\vec{0}_E\}.$$

Exemple 3.2

Reprenons l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui à $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ associe le vecteur $\vec{y} = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3)$. Cette application linéaire f n'est pas injective car

$$\text{Ker } f \neq \{(0, 0, 0)\}.$$



Les applications linéaires

Image d'une application linéaire

Rappelons que $\text{Im } f \stackrel{\text{def}}{=} f(E) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(\vec{x}) \mid \vec{x} \in E\}$.

Proposition 3.3

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Alors $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée F .

Remarque

Rappelons que si f désigne une application de E dans F , on a alors l'équivalence suivante :

$$f \text{ surjective} \iff \text{Im } f = F.$$

Cette caractérisation est vraie même si f n'est pas linéaire.



Les applications linéaires

Image d'une famille libre

Proposition 3.6 (Image d'une famille libre)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, f une application linéaire de E dans F et $\mathcal{L}$ une famille libre de E . Si f est **injective** alors $f(\mathcal{L})$ est une famille libre de F .

Proposition 3.7 (Image d'une base)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, f une application linéaire de E dans F et $\mathcal{B}$ une base de E .

- Une condition nécessaire et suffisante pour que f soit **injective** est que $f(\mathcal{B})$ soit une base de $\text{Im } f$.
- En particulier, f est **bijective** si, et seulement si, $f(\mathcal{B})$ est une base de F .



Les applications linéaires

Proposition 3.4 (Image d'une famille génératrice)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces, $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ et $\mathcal{G}$ une famille de vecteurs de E . Si $\mathcal{G}$ engendre E alors $f(\mathcal{G})$ engendre $\text{Im } f$.

Exemple 3.3

Reprenons l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui à $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ associe le vecteur $\vec{y} = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3)$. Alors,

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \text{Vect}(f((1, 0, 0)), f((0, 1, 0)), f((0, 0, 1))) \\ &= \text{Vect}((1, 0, 1), (1, 1, 2), (0, 1, 1)) \\ &= \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 1)). \end{aligned}$$

car $(1, 1, 2) = (1, 0, 1) + (0, 1, 1)$. L'application (linéaire) f n'est pas surjective car $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^3$.



Les applications linéaires

Plan du cours

- 1 Définitions et propriétés
- 2 Cas particulier des endomorphismes
- 3 Noyau et image
- 4 Rang d'une application linéaire



Les applications linéaires

Dans ce paragraphe, on considère que :

- l'espace de départ E est de dimension finie ;
- l'espace d'arrivée F est de dimension finie ou infinie.

Définition 4.1 (Rang d'une application linéaire)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. On appelle **rang de f** et on note $\text{rg } f$ la dimension de l'image de f , c'est-à-dire :

$$\text{rg } f \stackrel{\text{def}}{=} \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im } f).$$

Remarque

Si $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_p)$ désigne une base de E alors

$$\text{Im } f = \text{Vect}(f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), \dots, f(\vec{e}_p)).$$

On en déduit : $\text{rg } f = \text{rg}(f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), \dots, f(\vec{e}_p)) \leq p$. Ainsi,

$$\text{rg } f \leq \dim_{\mathbb{K}}(E).$$



Remarque

Si, de plus, l'espace d'arrivée F est de dimension finie alors

$$\dim_{\mathbb{K}}(\operatorname{Im} f) \leq \dim_{\mathbb{K}}(F)$$

puisque $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace de F . On a ainsi :

$$\operatorname{rg} f \leq \min \{ \dim_{\mathbb{K}}(E), \dim_{\mathbb{K}}(F) \}.$$

Le théorème suivant est... **fondamental** ! Jugez plutôt :

Théorème 4.1 (Théorème fondamental du rang)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Si E est de dimension finie alors

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = \operatorname{rg} f + \dim_{\mathbb{K}}(\operatorname{Ker} f).$$

**Exemple 4.1**

Reprenons l'exemple de l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui à (x_1, x_2, x_3) associe $(x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3)$. Rappelons que : $\dim_{\mathbb{K}}(\operatorname{Ker} f) = 1$ et $\dim_{\mathbb{K}}(\operatorname{Im} f) = 2$. On a :

$$\underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{R}^3)}_{=3} = \underbrace{\operatorname{rg} f}_{=2} + \underbrace{\dim_{\mathbb{K}}(\operatorname{Ker} f)}_{=1}.$$

Remarque

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Supposons E et F de dimensions finies (non nécessairement égales).

- Si f est surjective alors $\dim_{\mathbb{K}}(E) \geq \dim_{\mathbb{K}}(F)$.
- Si f est injective alors $\dim_{\mathbb{K}}(E) \leq \dim_{\mathbb{K}}(F)$.
- Si f est bijective alors $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

**Proposition 4.1**

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces de dimensions finies (non nécessairement identiques) et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Alors

- f est surjective **si, et seulement si**, $\operatorname{rg} f = \dim_{\mathbb{K}}(F)$;
- f est injective **si, et seulement si**, $\operatorname{rg} f = \dim_{\mathbb{K}}(E)$;
- f est bijective **ssi** $\operatorname{rg} f = \dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

Corollaire 4.1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Si $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$ alors

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}.$$



Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Les matrices

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012

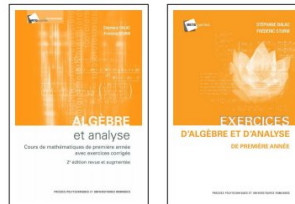


Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

- **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.
- **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Les matrices

Plan du cours

- 1 Calcul matriciel
- 2 Matrices et applications linéaires
- 3 Rang d'une matrice
- 4 Matrices carrées inversibles
- 5 Matrices de passages



Les matrices

Définition d'une matrice

Soient $n \geq 1$ et $p \geq 1$ deux entiers.

Définition 1.1

Une **matrice A de type (n, p) sur $\mathbb{K}$** est un tableau à n ligne(s) et p colonne(s) constitué d'éléments appartenant au corps $\mathbb{K}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

On la note aussi : $A \stackrel{\text{not}}{=} (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ et on écrit :

$$A \in M_{n,p}(\mathbb{K}).$$

Les matrices

Remarque

- Au lieu de « A est une matrice de type (n, p) », on dit parfois « A est une matrice $n \times p$ ».
- On appelle **rangée de A** toute ligne ou toute colonne de la matrice A.
- L'élément $a_{ij} \in \mathbb{K}$ s'appelle un **terme** (ou un **coefficient**) de la matrice A.

$$\begin{array}{c} \text{colonne } j \\ \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc} \vdots & & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \end{array} \right) \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{p \text{ colonnes}} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{c} \text{colonne } j \\ \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc} \vdots & & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \end{array} \right) \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{p \text{ colonnes}} \right\} n \text{ lignes}$$

- On dit que deux matrices A et B du même type (n, p) sont **égales**, et on note $A = B$, si leurs coefficients sont égaux.

Les matrices

- Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n. On dit que A est **diagonale** si

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On note alors : $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.

- On appelle **matrice identité d'ordre n** la matrice carrée d'ordre n définie par

$$I_n \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les matrices

- On désigne par $0_{n,p}$ la matrice de type (n, p) dont les coefficients sont tous nuls. Autrement dit,

$$0_{n,p} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{cccc} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}} \right\} n \text{ lignes}$$

$p \text{ colonnes}$



Le mot « matrice » a été introduit par **James Sylvester** (1814, Londres - 1897, Londres).

Les matrices

Addition sur $M_{n,p}(\mathbb{K})$

Définition 1.2

Soient A, B deux matrices de type (n, p) sur $\mathbb{K}$:

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} \quad B = (b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$$

On appelle **somme de A et B** la matrice de type (n, p) sur $\mathbb{K}$ définie par

$$A + B \stackrel{\text{def}}{=} (a_{ij} + b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$$



Les opérations algébriques que nous allons définir sur l'ensemble des matrices sont dues à **Arthur Cayley** (1821, Richmond - 1895, Cambridge).

On vérifie les points suivants :

- Pour tous A, B, C dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$, $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- Pour tout $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.
- Toute matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ admet un opposé qui est la matrice $-A \stackrel{\text{def}}{=} (-a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$. En effet, pour tout $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$A + (-A) = (-A) + A = 0_{n,p}.$$

- Pour tous A, B dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$, $A + B = B + A$.

On dit alors que l'ensemble structuré $(M_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ possède une structure de **groupe commutatif**.



Définition 1.3

Soient $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ une matrice de type (n, p) sur $\mathbb{K}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On appelle **produit de A par α** la matrice de type (n, p) sur $\mathbb{K}$ définie par

$$\alpha \cdot A \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha \times_{\mathbb{K}} a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 1.1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ d'où } 3 \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -9 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$



Rappelons que $M_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de l'addition $(+)$ est un groupe commutatif. De plus, la multiplication par un scalaire possède les propriétés suivantes :

- Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et pour tous A, B dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B.$$

- Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ et pour tout $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\begin{cases} (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A, \\ \alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha \times_{\mathbb{K}} \beta) \cdot A. \end{cases}$$

- Pour tout $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $1_{\mathbb{K}} \cdot A = A$.

Ainsi, $M_{n,p}(\mathbb{K})$ possède une structure de **$\mathbb{K}$ -espace vectoriel**.



Définition 1.4

Considérons

- $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ une matrice de type (n, p) sur $\mathbb{K}$,
- $B = (b_{ij})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q}$ une matrice de type (p, q) sur $\mathbb{K}$.

On appelle **produit de A et B** la matrice de type (n, q) sur $\mathbb{K}$ définie par $A \times B = (c_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq q}$ avec

$$c_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ et tout $j \in \{1, 2, \dots, q\}$. On note aussi AB au lieu de $A \times B$.

Règle des « dominos » : matrice $(n, p) \times$ matrice $(p, q) =$ matrice (n, q)



En pratique, on disposera les matrices A et B comme suit :

$$\begin{array}{c} \text{j-ième colonne de B} \\ \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{pmatrix} \\ \text{p lignes} \\ \text{p colonnes} \\ \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \end{pmatrix} \\ \text{i-ième ligne de A} \rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Exemple 1.2

$$\begin{pmatrix} 2 & i \\ 1 & 2 \\ -i & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4i \\ 2+2i & i+4 \\ i & 7 \end{pmatrix}.$$



Définition 1.5 (Puissance d'une matrice)

Soient A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On appelle **puissance k -ième de A** la matrice carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$ définie par

$$A^k \stackrel{\text{def}}{=} \overbrace{A \times A \times \dots \times A}^{k \text{ fois}}.$$

Par convention : $A^0 = I_n$.

Proposition 1.2

Soit A une matrice carrée à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- 1 $\forall k \in \mathbb{N} \quad \forall k' \in \mathbb{N} \quad A^k \times A^{k'} = A^{k+k'}$;
- 2 $\forall k \in \mathbb{N} \quad \forall k' \in \mathbb{N} \quad (A^k)^{k'} = A^{k \times k'}$;
- 3 $\forall \alpha \in \mathbb{K} \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (\alpha \cdot A)^k = \alpha^k \cdot A^k$.



Exemple 1.4

Considérons la matrice carrée réelle suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie facilement que l'on a :

$$A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $A^k = 0$ pour tout entier $k \geq 3$.



ATTENTION Le calcul de la puissance k -ième d'une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ d'ordre n ne se résume pas à élever à la puissance k chacun des termes de la matrice puisque, en général,

$$A^k \neq \begin{pmatrix} a_{11}^k & a_{12}^k & \dots & a_{1n}^k \\ a_{21}^k & a_{22}^k & \dots & a_{2n}^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^k & a_{n2}^k & \dots & a_{nn}^k \end{pmatrix}.$$

En revanche, le cas des matrices diagonales est fortement intéressant. En effet, on vérifie par récurrence sur k que si

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

alors

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad A^k = \text{diag}(a_{11}^k, a_{22}^k, \dots, a_{nn}^k).$$





ATTENTION Si $n \geq 2$ alors le produit de matrices n'est pas une opération commutative. Par exemple,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Par conséquent, si A et B désignent deux matrices carrées du même ordre, alors, *a priori*, les matrices $(A \times B)^2$ et $A^2 \times B^2$ ne sont pas égales :

$$(A \times B)^2 = (A \times B) \times (A \times B) \neq A^2 \times B^2 \quad \text{si} \quad A \times B \neq B \times A$$

et plus généralement, pour tout entier $k \geq 2$,

$$(A \times B)^k \neq A^k \times B^k \quad \text{si} \quad A \times B \neq B \times A.$$



Définition 1.6 (Matrice nilpotente)

Soit A une matrice d'ordre n sur $\mathbb{K}$.

- A est dite **nilpotente** s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0_n$.
- Si A est nilpotente alors son **indice de nilpotence** est l'entier p (non nul) défini par

$$p \stackrel{\text{dét}}{=} \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid A^k = 0_n\}.$$

Exemple 1.5

La matrice carrée

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est nilpotente. Son indice de nilpotence est 3.



Structure d'anneau sur $M_n(\mathbb{K})$

En plus d'être un groupe commutatif pour $+$, $M_n(\mathbb{K})$ possède les propriétés suivantes :

- Pour tous A, B, C dans $M_n(\mathbb{K})$, $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.
- Pour tous A, B, C dans $M_n(\mathbb{K})$

$$\begin{cases} A \times (B + C) = A \times B + A \times C, \\ (B + C) \times A = B \times A + C \times A. \end{cases}$$

- Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, $I_n \times A = A \times I_n = A$.

En résumé, on dit que $(M_n(\mathbb{K}), +, \times)$ possède une **structure d'anneau**.



Remarque

- Rappelons que si $n \geq 2$, la multiplication n'est pas commutative sur $M_n(\mathbb{K})$. Ainsi, $(M_n(\mathbb{K}), +, \times)$ n'est pas un anneau commutatif lorsque $n \geq 2$.
- Si $n \geq 2$, le produit de deux matrices non nulles peut être nul. Par exemple,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \neq 0 \quad \neq 0 \quad = 0$$

On dit que $(M_n(\mathbb{K}), +, \times)$ n'est pas un anneau intègre lorsque $n \geq 2$.



Propriétés

Proposition 1.4

- Soit A une matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$(A^T)^T = A.$$

- Soient A et B deux matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors

$$\begin{cases} (A + B)^T = A^T + B^T, \\ (\alpha \cdot A)^T = \alpha \cdot A^T. \end{cases}$$

- Soient $A \in M_{n,q}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{q,p}(\mathbb{K})$. Alors

$$(A \times B)^T = B^T \times A^T.$$



Formule du binôme de Newton

On vérifie facilement :

$$(A + B)^2 = A \times A + A \times B + B \times A + B \times B = A^2 + AB + BA + B^2.$$

Si $AB = BA$ alors $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

Plus généralement :

Proposition 1.3 (Formule du binôme de Newton)

Soient A, B deux matrices carrées d'ordre n . Si $AB = BA$ alors, pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$(A + B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$$

où, pour tout $k \in \{0, \dots, m\}$, $\binom{m}{k} \stackrel{\text{dét}}{=} \frac{m!}{(m-k)! k!}$.



Matrices symétriques, antisymétriques

Définition 1.8

Soit A une matrice carrée sur $\mathbb{K}$.

- On dit que A est **symétrique** si $A^T = A$.
- On dit que A est **antisymétrique** si $A^T = -A$.

Exemple 1.7

$$\begin{pmatrix} 2+3i & 3 & -i \\ 3 & \sqrt{2} & 1 \\ -i & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ est symétrique.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1-i & 0 \\ -1+i & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \text{ est antisymétrique.}$$



Plan du cours

- Calcul matriciel
- Matrices et applications linéaires
- Rang d'une matrice
- Matrices carrées inversibles
- Matrices de passages



On considère :

- un $\mathbb{K}$ -e.v. E de dim. p muni de la base $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$;
- un $\mathbb{K}$ -e.v. F de dim. n muni de la base $\mathcal{B}_F = (\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n)$;
- une application linéaire φ de E dans F .

Rappel : l'application φ est entièrement déterminée dès que l'on connaît les vecteurs $\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \dots, \varphi(\vec{e}_p)$.

Conséquence : si on sait comment décomposer ces vecteurs :

$$\begin{cases} \varphi(\vec{e}_1) = a_{11}\vec{f}_1 + a_{21}\vec{f}_2 + \dots + a_{n1}\vec{f}_n \\ \vdots \\ \varphi(\vec{e}_j) = a_{1j}\vec{f}_1 + a_{2j}\vec{f}_2 + \dots + a_{nj}\vec{f}_n \\ \vdots \\ \varphi(\vec{e}_p) = a_{1p}\vec{f}_1 + a_{2p}\vec{f}_2 + \dots + a_{np}\vec{f}_n \end{cases}$$

alors on peut regrouper les coefficients dans un même tableau. 

Définition 2.1

On appelle **matrice associée à φ relativement à $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** et on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$ ou $\text{Mat}(\varphi, \mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F)$ la matrice de type (n, p) :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \varphi(\vec{e}_1) & \dots & \varphi(\vec{e}_j) & \dots & \varphi(\vec{e}_p) \\ a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vdots \\ \vec{f}_n \end{matrix}$$

On dit que $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$ représente φ dans les bases $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F$.
On a : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Schématiquement,

$$\begin{matrix} \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \\ (E, \mathcal{B}_E) \end{matrix} \longrightarrow (F, \mathcal{B}_F).$$



Exemple 2.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. muni de la base $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, F un $\mathbb{K}$ -e.v. muni de la base $\mathcal{B}_F = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ et $\varphi \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ définie par

$$\begin{cases} \varphi(\vec{e}_1) = 2\vec{f}_1 + 3\vec{f}_2 - \vec{f}_3, \\ \varphi(\vec{e}_2) = \vec{f}_1 - \vec{f}_2 + 4\vec{f}_3. \end{cases}$$

La matrice associée à φ relativement à $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\vec{e}_1) & \varphi(\vec{e}_2) \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vec{f}_3 \end{matrix}$$

C'est une matrice de type $(3, 2)$ à coefficients dans $\mathbb{K}$. On note :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \in M_{3,2}(\mathbb{K}).$$



Exemple 2.2

Reprenons l'exemple précédent et permutons les deux vecteurs de la base $\mathcal{B}_E$. On obtient la nouvelle base

$$\mathcal{C}_E = (\vec{e}_2, \vec{e}_1).$$

La matrice associée à φ relativement à $\mathcal{C}_E$ et $\mathcal{B}_F$ s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\vec{e}_2) & \varphi(\vec{e}_1) \\ 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vec{f}_3 \end{matrix}$$

C'est encore une matrice de type $(3, 2)$ sur $\mathbb{K}$. On note :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \in M_{3,2}(\mathbb{K}).$$



Si $E = F$ alors on peut choisir $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F \stackrel{\text{not}}{=} \mathcal{B}$.

- La matrice associée à un endomorphisme $\varphi : E \rightarrow F$ dans la base $\mathcal{B}$ est alors carrée.
- On la note alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$ ou $\text{Mat}(\varphi, \mathcal{B})$ au lieu de $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(\varphi)$. Schématiquement,

$$\begin{matrix} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) \\ (E, \mathcal{B}) \end{matrix} \longrightarrow (E, \mathcal{B}).$$

- Si p désigne la dimension de l'espace E alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) \in M_p(\mathbb{K}).$$



Exemple 2.4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$. Écrivons la matrice associée à l'identité (de E) relativement à $\mathcal{B}$. On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}_E) = \begin{pmatrix} \text{id}_E(\vec{e}_1) & \text{id}_E(\vec{e}_2) & \dots & \text{id}_E(\vec{e}_n) \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vdots \\ \vec{e}_n \end{matrix}$$

On obtient la matrice identité d'ordre n . Ainsi,

$$I_n = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}_E).$$



Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension p muni d'une base $\mathcal{B}_E$, F un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}_F$ et φ une application linéaire de E dans F . Nous nous intéressons ici à l'égalité vectorielle : $\vec{y} = \varphi(\vec{x})$.

- Décomposons $\vec{x}$ dans $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_p)$:

$$\vec{x} = \sum_{j=1}^p x_j \vec{e}_j.$$

- Décomposons son image par φ dans $\mathcal{B}_F = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \dots, \vec{f}_n)$:

$$\vec{y} = \sum_{i=1}^n y_i \vec{f}_i.$$

On cherche à exprimer chacune des coordonnées $y_1, y_2, \dots, y_n$ de $\vec{y}$ en fonction des coordonnées $x_1, x_2, \dots, x_p$ de $\vec{x}$.

Désignons par $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ la matrice associée à φ relativement à $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

- Utilisant la définition de la matrice A , on peut écrire :

$$\varphi(\vec{x}) = \varphi\left(\sum_{j=1}^p x_j \vec{e}_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j \varphi(\vec{e}_j) = \sum_{j=1}^p \left[x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \vec{f}_i \right) \right].$$

- Manipulons cette double-sommation :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^p \left[x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \vec{f}_i \right) \right] &= \sum_{j=1}^p \left[\sum_{i=1}^n x_j a_{ij} \vec{f}_i \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^p x_j a_{ij} \vec{f}_i \right] = \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^p a_{ij} x_j \right) \vec{f}_i \right]. \end{aligned}$$



- Or, $\vec{y} = \varphi(\vec{x})$. On a ainsi obtenu :

$$\sum_{i=1}^n y_i \vec{f}_i = \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^p a_{ij} x_j \right) \vec{f}_i \right].$$

- D'où, en identifiant les coordonnées, on obtient :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad y_i = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j$$

c'est-à-dire :

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p \end{cases}$$



Proposition 2.1 (Écriture matricielle d'une égalité vectorielle)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension p de base $\mathcal{B}_E$, F un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n de base $\mathcal{B}_F$ et φ une application linéaire de E dans F . Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$ alors l'égalité

$$\vec{y} = \varphi(\vec{x})$$

s'écrit, relativement à $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$, sous la forme matricielle :

$$Y = AX$$

où les matrices-colonnes X et Y sont définies comme suit :

- X est constituée des coordonnées $x_1, \dots, x_p$ de $\vec{x}$ dans $\mathcal{B}_E$, ce que l'on note $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(\vec{x})$
- Y est constituée des coordonnées $y_1, \dots, y_n$ de $\vec{y}$ dans $\mathcal{B}_F$, ce que l'on note $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F}(\vec{y})$.



Exemple 2.5

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. muni de la base $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, F un $\mathbb{K}$ -e.v. muni de la base $\mathcal{B}_F = (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ et $\varphi \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ définie par

$$\begin{cases} \varphi(\vec{e}_1) = 2\vec{f}_1 + 3\vec{f}_2 - \vec{f}_3, \\ \varphi(\vec{e}_2) = \vec{f}_1 - \vec{f}_2 + 4\vec{f}_3. \end{cases}$$

Alors l'égalité vectorielle $\vec{y} = \varphi(\vec{x})$ s'écrit relativement à $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ sous la forme matricielle

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

où

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 \quad \text{et} \quad \vec{y} = y_1\vec{f}_1 + y_2\vec{f}_2 + y_3\vec{f}_3.$$



Application canoniquement associée à une matrice

Proposition 2.2

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Il existe une unique application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ admettant A pour matrice associée relativement aux bases canoniques $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^p}^c$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^n}^c$. C'est l'application suivante :

$$\varphi_c : (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \longrightarrow (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$$

avec

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p \end{cases}$$

L'application φ_c est dite **canoniquement** associée à A .



Correspondance entre $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ et $M_{n,p}(\mathbb{K})$

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension p muni d'une base $\mathcal{B}_E$ et F un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}_F$. Il existe une bijection entre $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ et $M_{n,p}(\mathbb{K})$. C'est l'application :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} : \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F) \longrightarrow M_{n,p}(\mathbb{K})$$

$$\varphi \longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$$

De plus, cette application est linéaire puisque

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \alpha \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi_1) + \beta \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi_2)$$

pour tous α, β dans $\mathbb{K}$ et pour tous φ_1, φ_2 dans $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$.

C'est donc un isomorphisme de $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E, F)$ dans $M_{n,p}(\mathbb{K})$.



En effet, si $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^p}^c = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^n}^c = (\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n)$ alors

$$\begin{cases} \varphi_c(\vec{e}_1) = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}) = a_{11}\vec{f}_1 + a_{21}\vec{f}_2 + \dots + a_{n1}\vec{f}_n, \\ \varphi_c(\vec{e}_2) = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}) = a_{12}\vec{f}_1 + a_{22}\vec{f}_2 + \dots + a_{n2}\vec{f}_n, \\ \vdots \\ \varphi_c(\vec{e}_p) = (a_{1p}, a_{2p}, \dots, a_{np}) = a_{1p}\vec{f}_1 + a_{2p}\vec{f}_2 + \dots + a_{np}\vec{f}_n. \end{cases}$$

La matrice associée à φ_c relativement à $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^p}^c$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{K}^n}^c$ s'écrit :

$$\text{Mat}(\varphi_c, \mathcal{B}_{\mathbb{K}^p}^c, \mathcal{B}_{\mathbb{K}^n}^c) = \begin{pmatrix} \varphi_c(\vec{e}_1) & \varphi_c(\vec{e}_2) & \dots & \varphi_c(\vec{e}_p) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{f}_1 \\ \vec{f}_2 \\ \vdots \\ \vec{f}_n \end{pmatrix}.$$

On reconnaît la matrice A .



Propriétés

Proposition 2.4

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies. Soient $\mathcal{B}_E$ une base de E , $\mathcal{B}_F$ une base de F et $\mathcal{B}_G$ une base de G . Si φ est une application linéaire de E vers F et ψ une application linéaire de F vers G alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(\psi \circ \varphi) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(\psi) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi).$$

Schématiquement, si

$$(E, \mathcal{B}_E) \xrightarrow{\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)} (F, \mathcal{B}_F) \xrightarrow{\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(\psi)} (G, \mathcal{B}_G)$$

alors

$$(E, \mathcal{B}_E) \xrightarrow{\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(\psi \circ \varphi)} (G, \mathcal{B}_G)$$



Propriétés

Proposition 2.3

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces de dimensions finies avec $\mathcal{B}_E$ une base de E et $\mathcal{B}_F$ une base de F . Si φ_1 et φ_2 sont des applications linéaires de E vers F et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \alpha \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi_1) + \beta \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi_2).$$

En particulier, si $E = F$ et $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F \stackrel{\text{not}}{=} \mathcal{B}$ alors :

Corollaire 2.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie muni d'une base $\mathcal{B}$. Si φ_1 et φ_2 sont deux endomorphismes de E et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \alpha \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi_1) + \beta \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi_2).$$



En particulier, si $E = F = G$ et $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F = \mathcal{B}_G \stackrel{\text{not}}{=} \mathcal{B}$ alors :

Corollaire 2.2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie muni d'une base $\mathcal{B}$. Si φ et ψ sont deux endomorphismes de E alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\psi \circ \varphi) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\psi) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi).$$

Conséquence : Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}$ et φ un endomorphisme de E . Si

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$$

alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k \text{ fois}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\underbrace{\varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi}_{k \text{ fois}}).$$



- 1 Calcul matriciel
- 2 Matrices et applications linéaires
- 3 Rang d'une matrice
- 4 Matrices carrées inversibles
- 5 Matrices de passages



Définition 3.1 (Rang d'une matrice rectangulaire)

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **rang de A** le rang de la famille des p vecteurs correspondant aux colonnes de A , dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}^n$. En d'autres termes,

$$\text{rg } A \stackrel{\text{def}}{=} \text{rg}(\vec{c}_1, \vec{c}_2, \dots, \vec{c}_p)$$

où $\vec{c}_j \in \mathbb{K}^n$ est le vecteur dont les coordonnées dans la base canonique sont rangées dans la j -ième colonne de A .

De manière équivalente, si

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ C_1 & C_2 & \dots & C_p \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix}$$

$$\text{alors } \text{rg } A = \text{rg}(C_1, C_2, \dots, C_p).$$



Exemple 3.1

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{K}) \text{ alors } \text{rg } A = 2.$$

Proposition 3.1

Soit A une matrice de type (n, p) . Alors

- 1 $\text{rg } A \leq \min\{n, p\}$.
- 2 $\text{rg } A = \text{rg } A^T$.

Ainsi, pour calculer le rang de A de type (n, p) , on peut :

- soit calculer le rang des p vecteurs-colonnes $C_1, \dots, C_p$,
- soit calculer le rang des n vecteurs-lignes $L_1, \dots, L_n$.

Ce qu'on écrit :

$$\text{rg } A = \text{rg}(C_1, \dots, C_p) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n).$$



Proposition 3.2

Considérons :

- un $\mathbb{K}$ -espace E de dimension finie muni de la base $\mathcal{B}_E$,
- un $\mathbb{K}$ -espace F de dimension finie muni de la base $\mathcal{B}_F$,
- une application linéaire φ de E dans F .

Soit A une matrice rectangulaire. Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$ alors

$$\text{rg } A = \text{rg } \varphi.$$

Remarque

Ainsi, le rang de φ ne dépend pas du choix des deux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ définissant A .



- 1 Calcul matriciel
- 2 Matrices et applications linéaires
- 3 Rang d'une matrice
- 4 Matrices carrées inversibles
- 5 Matrices de passages



Exemple 4.1

- La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

car on a l'égalité matricielle :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -2/3 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.



Exemple 4.2

Clairement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n^{-1} = I_n$.



ATTENTION Cela n'a pas de sens de parler de matrice inversible pour des matrices non carrées.

Le calcul de l'inverse d'une matrice carrée (inversible bien sûr!) ne se résume pas à inverser chacun des termes de la matrice.

En revanche, le cas des matrices diagonales est intéressant. En effet, une matrice diagonale est inversible si, et seulement si, tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. De plus, si

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

avec $a_{ii} \neq 0$ pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ alors

$$A^{-1} = \text{diag}(a_{11}^{-1}, a_{22}^{-1}, \dots, a_{nn}^{-1}).$$



Définition 4.1 (Matrice inversible)

Une matrice carrée $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **inversible** s'il existe une matrice carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$, notée A^{-1} , appelée **matrice inverse** de A , telle que

$$A \times A^{-1} = I_n \quad \text{et} \quad A^{-1} \times A = I_n.$$

On note $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles d'ordre n .

Dire que $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est **inversible** signifie qu'il existe $n \times n$ scalaires a'_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ tels que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & \dots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & a'_{n2} & \dots & a'_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Propriétés

Proposition 4.1

Soit n un entier naturel non nul.

- 1 Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ alors $A^{-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

- 2 Si $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ alors $A \times B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et

$$(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}.$$

- 3 Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ alors $A^T \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$



Structure de groupe pour $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$

On vérifie les points suivants :

- Pour tous A, B, C dans $GL_n(\mathbb{K})$, $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.
- Pour tout $A \in GL_n(\mathbb{K})$, $A \times I_n = I_n \times A = A$.
- Toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{K})$ admet un inverse qui est la matrice A^{-1} . En effet, pour tout $A \in GL_n(\mathbb{K})$,

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n.$$

On dit alors que $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ possède une **structure de groupe (non commutatif)**.

On l'appelle **Groupe Linéaire d'ordre n sur $\mathbb{K}$** . D'où les initiales !



Plan du cours

- 1 Calcul matriciel
- 2 Matrices et applications linéaires
- 3 Rang d'une matrice
- 4 Matrices carrées inversibles
- 5 Matrices de passages



Définition d'une matrice de passage

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n muni des deux bases :

- $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ (qualifiée d'« ancienne base »)
- $\mathcal{C}_E = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ (qualifiée de « nouvelle base »).

Décomposons à présent chacun des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ dans la base $\mathcal{B}_E$:

$$\begin{cases} \vec{u}_1 = p_{11}\vec{e}_1 + p_{21}\vec{e}_2 + \dots + p_{n1}\vec{e}_n \\ \vec{u}_2 = p_{12}\vec{e}_1 + p_{22}\vec{e}_2 + \dots + p_{n2}\vec{e}_n \\ \vdots \\ \vec{u}_n = p_{1n}\vec{e}_1 + p_{2n}\vec{e}_2 + \dots + p_{nn}\vec{e}_n \end{cases}$$

Ranger les coefficients dans un tableau revient à définir la matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{C}_E$.



La matrice associée à une application linéaire bijective est-elle inversible ? La réponse est « oui ».

Proposition 4.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace muni d'une base $\mathcal{B}_E$, F un $\mathbb{K}$ -espace muni d'une base $\mathcal{B}_F$ et φ une application linéaire de E dans F . Supposons $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$. On a alors la caractérisation :

$$\varphi \text{ est bijective} \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi) \text{ est inversible.}$$

Si φ est bijective alors on a le résultat suivant :

$$(\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(\varphi^{-1}).$$

Schématiquement, on retiendra :

$$(E, \mathcal{B}_E) \xrightleftharpoons[\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(\varphi^{-1})]{\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)} (F, \mathcal{B}_F).$$



Motivation

Considérons l'endomorphisme $\varphi : \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \longrightarrow \vec{y} \in \mathbb{R}^3$ avec $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ et $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3)$ et

$$\begin{cases} y_1 = 2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 + 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 + x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

On peut choisir de représenter l'endomorphisme φ relativement à chacune des bases suivantes :

- $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ avec

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \vec{e}_3 = (0, 0, 1).$$

- $\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ avec

$$\vec{u}_1 = (1, 0, -1), \quad \vec{u}_2 = (1, -1, 0), \quad \vec{u}_3 = (1, 1, 1).$$



Définition 5.1 (Matrice de passage)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B}_E, \mathcal{C}_E$ deux bases de E . On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{C}_E$** la matrice carrée P d'ordre n dont la j -ième colonne est formée des coordonnées dans $\mathcal{B}_E$ du j -ième vecteur de $\mathcal{C}_E$:

$$P = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_n \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vdots \\ \vec{e}_n \end{pmatrix}.$$

Ainsi, dire que $P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}_E = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ à $\mathcal{C}_E = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ signifie que :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \vec{u}_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \vec{e}_i.$$



Rappel : si φ est un endomorphisme de E alors

$$\varphi \text{ est bijective} \iff \text{rg } \varphi = \dim_{\mathbb{K}}(E).$$

On a un résultat semblable pour les matrices :

Proposition 4.3

Soit A une matrice carrée d'ordre n . On a la caractérisation :

$$A \text{ est inversible} \iff \text{rg } A = n.$$

Exemple 4.3

■ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible car $\text{rg } A = 3$.

■ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car $\text{rg } B = 1$.



On a alors les deux représentations matricielles suivantes :

- relativement à la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\vec{e}_1) & \varphi(\vec{e}_2) & \varphi(\vec{e}_3) \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix}$$

- relativement à la base $\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3}$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(\vec{u}_1) & \varphi(\vec{u}_2) & \varphi(\vec{u}_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{u}_1 \\ \vec{u}_2 \\ \vec{u}_3 \end{pmatrix}$$

Nous allons montrer qu'il existe en fait une relation matricielle entre les deux matrices $\text{Mat}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}}(\varphi)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3}}(\varphi)$ associées à φ .



Exemple 5.1

On munit l'espace $\mathbb{R}^3$ des bases

- $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ avec $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$.

- $\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ avec $\vec{u}_1 = (1, 0, -1)$, $\vec{u}_2 = (1, -1, 0)$, $\vec{u}_3 = (1, 1, 1)$.

On a immédiatement :

$$\vec{u}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_3, \quad \vec{u}_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \quad \vec{u}_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3.$$

Alors la matrice P de passage de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}$ à $\mathcal{C}_{\mathbb{R}^3}$ est

$$P = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix}.$$



Propriétés des matrices de passage

Remarque

Si P est une matrice de passage alors P est inversible. Réciproquement, toute matrice inversible peut s'interpréter comme une matrice de passage. Cela nous sera très utile pour déterminer l'inverse d'une matrice (voir en TD).

Connaissant la matrice de passage de B_E à C_E , pouvons-nous en déduire la matrice de passage de C_E à B_E ? La réponse est « oui ». En effet, on a :

Proposition 5.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n muni des bases B_E et C_E . Soit P une matrice inversible d'ordre n . Si P est la matrice de passage de B_E à C_E alors son inverse, la matrice P^{-1} , est la matrice de passage de C_E à B_E .



On cherche les relations liant « anciennes » et « nouvelles » coordonnées du vecteur $\vec{x}$.

- Utilisant la définition de la matrice P , on peut écrire :

$$\sum_{j=1}^n x'_j \vec{u}_j = \sum_{j=1}^n \left[x'_j \left(\sum_{i=1}^n p_{ij} \vec{e}_i \right) \right].$$

- Manipulons cette double-sommation :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \left[x'_j \left(\sum_{i=1}^n p_{ij} \vec{e}_i \right) \right] &= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^n x'_j p_{ij} \vec{e}_i \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \vec{e}_i \right] = \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \right) \vec{e}_i \right]. \end{aligned}$$



ATTENTION Pour exprimer les « nouvelles coordonnées » du vecteur $\vec{x}$ en fonction de ses « anciennes coordonnées », il suffit de multiplier l'égalité matricielle $X = PX'$ par la matrice P^{-1} .

En effet, on a :

$$X = PX' \iff P^{-1}X = P^{-1}PX'.$$

Puisque $P^{-1}P = I_n$, on obtient :

$$X' = P^{-1}X.$$

Mais cela nécessite le calcul de P^{-1} .



Exemple 5.2

Reprenons l'exemple de $\mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $B_{\mathbb{R}^3} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ et de la base $C_{\mathbb{R}^3} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ avec

$$\begin{cases} \vec{u}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_3 \\ \vec{u}_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 \\ \vec{u}_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \end{cases}.$$

La matrice de passage de $C_{\mathbb{R}^3}$ à $B_{\mathbb{R}^3}$ est :

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{u}_1 \\ \vec{u}_2 \\ \vec{u}_3 \end{matrix} \quad \text{car} \quad \begin{cases} \vec{e}_1 = \frac{1}{3}(\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3) \\ \vec{e}_2 = \frac{1}{3}(\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2 + \vec{u}_3) \\ \vec{e}_3 = \frac{1}{3}(-2\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3) \end{cases}$$

On vérifie que Q est bien l'inverse de P (c'est-à-dire : $Q = P^{-1}$).



- On a ainsi obtenu :

$$\sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \right) \vec{e}_i \right].$$

- D'où, en identifiant les coordonnées, on obtient :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad x_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j$$

c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x_1 = p_{11}x'_1 + p_{12}x'_2 + \dots + p_{1n}x'_n \\ x_2 = p_{21}x'_1 + p_{22}x'_2 + \dots + p_{2n}x'_n \\ \vdots \\ x_n = p_{n1}x'_1 + p_{n2}x'_2 + \dots + p_{nn}x'_n \end{cases}$$



Exemple 5.3

Reprenons l'exemple précédent avec $\vec{x} = (3, 6, 9)$. On a :

$$\vec{x} = 3\vec{e}_1 + 6\vec{e}_2 + 9\vec{e}_3 = x'_1\vec{u}_1 + x'_2\vec{u}_2 + x'_3\vec{u}_3.$$

On a donc :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

ou encore, de manière équivalente :

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}.$$

D'où $x'_1 = -3$, $x'_2 = 0$ et $x'_3 = 6$, c'est-à-dire : $\vec{x} = -3\vec{u}_1 + 6\vec{u}_3$.



Changement de bases pour un vecteur

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension n et $\vec{x}$ un vecteur de E . Décomposons $\vec{x}$ par rapport aux deux bases B_E et C_E .

- Dans l'« ancienne base » $B_E = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$,

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$$

avec $x_1, \dots, x_n$ qualifiées d'« anciennes coordonnées ».

- Dans la « nouvelle base » $C_E = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$,

$$\vec{x} = \sum_{j=1}^n x'_j \vec{u}_j$$

avec $x'_1, \dots, x'_n$ qualifiées de « nouvelles coordonnées ».



Autrement dit, on a obtenu :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace muni des bases B_E et C_E . Si P est la matrice de passage de B_E à C_E alors

$$X = PX'$$

où les matrices-colonnes X et X' sont définies comme suit :

- X est constituée des coordonnées de $\vec{x}$ dans B_E ,
- X' est constituée des coordonnées de $\vec{x}$ dans C_E .



Changement de bases pour une application linéaire

Considérons deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F .

- Supposons l'espace E de dimension p . Munissons-le des bases B_E et C_E . Soit $\vec{x} \in E$. Alors

$$X = PX' \quad \text{avec} \quad P \in GL_p(\mathbb{K}),$$

avec X et X' les matrices-colonnes des coordonnées de $\vec{x}$ dans B_E et C_E , et P la matrice de passage de B_E à C_E .

- Supposons l'espace F de dimension n . Munissons-le des bases B_F et C_F . Soit $\vec{y} \in F$. Alors

$$Y = QY' \quad \text{avec} \quad Q \in GL_n(\mathbb{K}),$$

avec Y et Y' les matrices-colonnes des coordonnées de $\vec{y}$ dans B_F et C_F , et Q la matrice de passage de B_F à C_F .



Considérons à présent une application linéaire φ de E dans F .

- Désignons par A la matrice associée à φ relativement aux « anciennes bases » $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$. On a : $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$.

L'égalité $\vec{y} = \varphi(\vec{x})$ s'écrit alors sous la forme matricielle :

$$Y = AX.$$

- Désignons par B la matrice associée à φ relativement aux « nouvelles bases » $\mathcal{C}_E$ et $\mathcal{C}_F$. On a : $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. L'égalité $\vec{y}' = \varphi(\vec{x}')$ s'écrit alors sous la forme matricielle :

$$Y' = BX'.$$

On cherche une relation liant les deux matrices A et B .

- On a : $Y = AX \iff Q^{-1}Y = Q^{-1}AX \iff Y' = Q^{-1}APX'$.
- Or, $Y' = BX'$. D'où, par identification, $B = Q^{-1}AP$.



Théorème 5.1

Considérons :

- un $\mathbb{K}$ -espace E muni des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{C}_E$,
- un $\mathbb{K}$ -espace F muni des bases $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{C}_F$,
- une application linéaire φ de E dans F .

Alors les deux matrices rectangulaires $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$ et $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}_E, \mathcal{C}_F}(\varphi)$ satisfont l'égalité matricielle suivante :

$$B = Q^{-1}AP$$

où P est la matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{C}_E$ et Q est la matrice de passage de $\mathcal{B}_F$ à $\mathcal{C}_F$.



Cas particulier des endomorphismes

Si $E = F$ alors on peut choisir $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F \stackrel{\text{not}}{=} \mathcal{B}$ et $\mathcal{C}_E = \mathcal{C}_F \stackrel{\text{not}}{=} \mathcal{C}$.

Corollaire 5.1

Considérons un $\mathbb{K}$ -espace E muni des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ et un endomorphisme φ de E . Alors les deux matrices carrées $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$ et $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ vérifient l'égalité matricielle :

$$B = P^{-1}AP$$

où P désigne la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$.

Exemple 5.4

Reprenons l'exemple précédent. On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Définition 5.2 (Matrices équivalentes et matrices semblables)

- Deux matrices rectangulaires A et B de même type (n, p) sont dites **équivalentes** si

$$\exists P \in GL_p(\mathbb{K}) \quad \exists Q \in GL_n(\mathbb{K}) \quad B = Q^{-1}AP.$$

- Deux matrices carrées A et B de même ordre p sont dites **semblables** si

$$\exists P \in GL_p(\mathbb{K}) \quad B = P^{-1}AP.$$

Exemple 5.5

Les deux matrices suivantes sont semblables :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$



Cours de Mathématiques - ASINSA-1

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Frédéric STURM

Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon

Année académique 2011-2012



Document téléchargé à l'URL suivante :
<http://maths.insa-lyon.fr/~sturm/>

Pour plus de compléments, voir les deux ouvrages suivants parus aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR) dans la collection METIS LyonTech :

www.ppur.org

■ **Algèbre et analyse, 2e édition revue et augmentée**, Cours de mathématiques de première année avec exercices corrigés, S. Balac, F. Sturm, 1110 pages, paru en 2009.

■ **Exercices d'algèbre et d'analyse, 154 exercices corrigés de première année**, S. Balac, F. Sturm, 448 pages, paru en 2011.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Plan du cours

- 1 Systèmes d'équations linéaires
- 2 Un outil pratique : le déterminant
- 3 Étude de l'ensemble des solutions
- 4 Résolution d'un système de Cramer
- 5 Résolution dans le cas général



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Définition

Définition 1.1

On appelle **système rectangulaire de type (n, p)** ou $n \times p$:

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

où les **inconnues** sont les scalaires $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$ et où les **données** sont :

- les coefficients $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq p$,
- les seconds membres $b_i \in \mathbb{K}$, $1 \leq i \leq n$.

On appelle **rang du système** le rang de $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Définition (compléments)

■ Une **solution du système** est un p -uplet $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ qui vérifie les n équations du système.

■ Un système est dit **homogène** si

$$b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0.$$

■ Deux systèmes linéaires sont **équivalents** s'ils ont le même ensemble de solutions.

Remarque

Un système homogène de type (n, p) admet toujours au moins une solution. C'est le vecteur

$$(0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^p$$

qualifié de **solution banale** ou **triviale**.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

■ Un système peut avoir plus d'équations que d'inconnues : $n > p$ (**système surabondant**). C'est le cas du système 4×3 suivant :

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 5x_3 = -7 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \end{cases}$$

■ Un système peut aussi avoir moins d'équations que d'inconnues : $n < p$ (**système sousabondant**). C'est le cas du système 3×5 suivant :

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 6x_4 - 6x_5 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 - 6x_5 = 4 \\ -2x_1 + 4x_2 + x_3 - 8x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

■ Enfin, un système peut avoir autant d'équations que d'inconnues : $n = p$ (**système carré**). C'est le cas du système 3×3 suivant :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Nous verrons que ce système n'admet aucune solution si $m \neq 1$. Il en admet une infinité si $m = 1$:

$$(x_1, x_2, x_3) = (-1 + x_3, 2 - x_3, x_3) \text{ avec } x_3 \in \mathbb{R}.$$



ATTENTION Ce n'est pas parce qu'un système possède autant d'équations que d'inconnues qu'il possède nécessairement une solution. Le « bon » critère porte non pas sur la taille du système mais sur son rang.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Interprétation matricielle

Le système (S) s'écrit sous la forme matricielle suivante :

$$(EM) \quad AX = B.$$

Les **données** sont A et B. L'**inconnue** est X :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}.$$

L'équation (EM) s'écrit aussi sous la forme matricielle :

$$(EM') \quad x_1C_1 + x_2C_2 + \dots + x_pC_p = B$$

où $C_1, C_2, \dots, C_p$ désignent les colonnes de A.



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Plan du cours

- 1 Systèmes d'équations linéaires
- 2 Un outil pratique : le déterminant
- 3 Étude de l'ensemble des solutions
- 4 Résolution d'un système de Cramer
- 5 Résolution dans le cas général



F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

F. STURM, Pôle de Mathématiques, INSA de Lyon Cours de Mathématiques - Première Année ASINSA

On considère le système 2×2 suivant :

$$(S_{2 \times 2}) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

d'écriture matricielle :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

Manipulons ce système. On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2 \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21} \end{cases}$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant Conséquences

- Soient C_1, C_2 appartenant à $M_{2,1}(\mathbb{K})$.

$$(\exists \gamma \in \mathbb{K} \ C_2 = \gamma C_1) \implies \det(C_1, C_2) = 0.$$

- Pour tous C_1, C_2 appartenant à $M_{2,1}(\mathbb{K})$,

$$\det(C_2, C_1) = -\det(C_1, C_2).$$

On dit que le déterminant est **antisymétrique**.

- Pour tous C_1, C_2 appartenant à $M_{2,1}(\mathbb{K})$ et pour tout $\gamma \in \mathbb{K}$,

$$\det(C_1 + \gamma C_2, C_2) = \det(C_1, C_2),$$

$$\det(C_1, C_2 + \gamma C_1) = \det(C_1, C_2).$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Le **déterminant du système 3×3** est l'élément de $\mathbb{K}$ défini par :

$$\det(A) \stackrel{\text{not}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (C_1 \wedge C_2) \cdot C_3.$$

Conséquence

Si $\det(A) \neq 0$ alors il existe un unique triplet $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3)$ solution du système 3×3 . En effet,

$$\tilde{x}_1 = \frac{(B \wedge C_2) \cdot C_3}{(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{(C_1 \wedge B) \cdot C_3}{(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{(C_1 \wedge C_2) \cdot B}{(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3}.$$

En notant $\det(A) \stackrel{\text{not}}{=} \det(C_1, C_2, C_3)$, on a :

$$\tilde{x}_1 = \frac{\det(B, C_2, C_3)}{\det(A)}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{\det(C_1, B, C_3)}{\det(A)}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{\det(C_1, C_2, B)}{\det(A)}.$$



Le **déterminant du système 2×2** est l'élément de $\mathbb{K}$ défini par

$$\det(A) \stackrel{\text{not}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \in \mathbb{K}.$$

Conséquence

Si $\det(A) \neq 0$ alors il existe un unique couple $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) \in \mathbb{K}^2$ solution du système 2×2 . En effet,

$$\tilde{x}_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad \text{et} \quad \tilde{x}_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

En notant $\det(A) \stackrel{\text{not}}{=} \det(C_1, C_2)$, on a :

$$\tilde{x}_1 = \frac{\det(B, C_2)}{\det(C_1, C_2)} \quad \text{et} \quad \tilde{x}_2 = \frac{\det(C_1, B)}{\det(C_1, C_2)}.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant Le déterminant d'un système 3×3

On considère le système 3×3 suivant :

$$(S_{3 \times 3}) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

d'écriture matricielle :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Commençons par récrire le système sous la forme

$$x_1C_1 + x_2C_2 + x_3C_3 = B$$

avec C_1, C_2 et C_3 les trois colonnes de A .



Systèmes d'équations linéaires et déterminant Règle de Sarrus

Pour se souvenir de la formule :

$$\det(A) \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23},$$

on peut utiliser la disposition pratique suivante :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

et on convient que :

- les flèches descendantes ($\searrow$) correspondent aux termes précédés du signe positif ;
- les flèches montantes ($\nearrow$) correspondent aux termes précédés du signe négatif.



- Soit $C_2 \in M_{2,1}(\mathbb{K})$. Pour tous C_1, C'_1 dans $M_{2,1}(\mathbb{K})$ et pour tous α, β dans $\mathbb{K}$,

$$\det(\alpha C_1 + \beta C'_1, C_2) = \alpha \det(C_1, C_2) + \beta \det(C'_1, C_2).$$

On dit que le déterminant est linéaire par rapport à sa première colonne.

- Le déterminant est aussi linéaire par rapport à sa deuxième colonne. On dit alors que le déterminant est une forme **bilinéaire**.
- Soient C_1, C_2 appartenant à $M_{2,1}(\mathbb{K})$.

$$C_1 = C_2 \implies \det(C_1, C_2) = 0.$$

On dit que le déterminant est une forme **alternée**.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Manipulons cette égalité vectorielle.

- On obtient :

$$x_1[(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3] = (B \wedge C_2) \cdot C_3.$$

- On obtient aussi :

$$x_2[(C_2 \wedge C_1) \cdot C_3] = (B \wedge C_1) \cdot C_3 \\ = -(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3 = -(C_1 \wedge B) \cdot C_3$$

- On obtient enfin :

$$x_3[(C_3 \wedge C_1) \cdot C_2] = (B \wedge C_1) \cdot C_2 \\ = (C_1 \wedge C_2) \cdot C_3 = (C_1 \wedge C_2) \cdot B$$

Rappelons que :

$$(C_1 \wedge C_2) \cdot C_3 = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant Propriétés (forme trilinéaire alternée)

- Soient C_2, C_3 dans $M_{3,1}(\mathbb{K})$. Pour tous C_1, C'_1 dans $M_{3,1}(\mathbb{K})$ et α, β dans $\mathbb{K}^2$,

$$\det(\alpha C_1 + \beta C'_1, C_2, C_3) = \alpha \det(C_1, C_2, C_3) + \beta \det(C'_1, C_2, C_3).$$

Le déterminant est linéaire par rapport à sa 1ère colonne.

- Le déterminant est aussi linéaire par rapport à sa 2ème colonne et à sa 3ème colonne. On dit que le déterminant est une forme **trilinéaire**.
- Soient C_1, C_2, C_3 appartenant à $M_{3,1}(\mathbb{K})$.

$$(C_1 = C_2 \text{ ou } C_1 = C_3 \text{ ou } C_2 = C_3) \implies \det(C_1, C_2, C_3) = 0.$$

On dit alors que le déterminant est une forme **alternée**.



Conséquences

- Si une des colonnes est combinaison linéaire des deux autres alors le déterminant est nul. Par exemple, pour tous C_1, C_2, C_3 dans $M_{3,1}(\mathbb{K})$,
 $(\exists (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathbb{K}^2 \quad C_3 = \gamma_1 C_1 + \gamma_2 C_2) \implies \det(C_1, C_2, C_3) = 0$.
- Si l'on permute deux colonnes parmi les trois, alors le déterminant change de signe. Par exemple, pour tous C_1, C_2, C_3 dans $M_{3,1}(\mathbb{K})$,
 $\det(C_1, C_2, C_3) = -\det(C_3, C_2, C_1) = -[-\det(C_2, C_3, C_1)]$.
- Le déterminant ne change pas lorsque l'on ajoute à l'une des colonnes une combinaison linéaire des deux autres colonnes. Par exemple, pour tous C_1, C_2, C_3 dans $M_{3,1}(\mathbb{K})$ et γ_1, γ_2 dans $\mathbb{K}$,
 $\det(C_1, C_2, C_3 + \gamma_1 C_1 + \gamma_2 C_2) = \det(C_1, C_2, C_3)$.



Un déterminant d'ordre 3 peut se décomposer en une combinaison linéaire de 3 déterminants d'ordre 2. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} \\ = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13}).$$

Or, d'après ce qui précède,

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}, \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}, \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} = a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13}.$$



On a donc obtenu que :

$$\begin{vmatrix} a_{11}^{(+)} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}^{(-)} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}^{(+)} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

On a développé le déterminant par rapport à sa 1^{ère} colonne.

Utilisant une écriture plus concise,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^3 [(-1)^{i+1} a_{i1} \det(A^{(i,1)})]$$

où $A^{(i,1)}$ est la matrice carrée d'ordre 2 obtenue en supprimant dans A la i -ième ligne et la 1^{ère} colonne. Cette remarque motive la définition du déterminant d'ordre n sous forme récurrente.



Déterminant d'une matrice carrée

Définition 2.1

Soit A une matrice carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$.

- Le **déterminant de A** est défini par récurrence sur n par

$$\det(A) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n [(-1)^{i+j} a_{ij} \det(A^{(i,j)})]$$

où j prend une valeur quelconque entre 1 et n , et où $A^{(i,j)}$ est une matrice carrée d'ordre $n-1$ sur $\mathbb{K}$. Elle s'obtient en supprimant dans A la i -ième ligne et la j -ième colonne.

- Par convention, si $n=1$, c'est-à-dire si $A = (a_{11})$, alors

$$\det(A) \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}.$$



Remarque

On utilise aussi la notation : $\det(A) \stackrel{\text{not}}{=} \det(C_1, C_2, \dots, C_n)$ où $C_1, C_2, \dots, C_n$ désignent les colonnes de A .

Le calcul d'un déterminant est indépendant du choix de la colonne par rapport à laquelle on effectue le développement. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 2^{(+)} & 0 & 0 \\ 5^{(-)} & -1 & 2 \\ 3^{(+)} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 0^{(-)} & 0 \\ 5 & -1^{(+)} & 2 \\ 3 & 0^{(-)} & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$



Puisque le déterminant d'une matrice et celui de sa matrice transposée sont égaux, on peut aussi développer le déterminant suivant n'importe quelle ligne. Par exemple, en développant par rapport à la première ligne, on a :

$$\begin{vmatrix} 2^{(+)} & 0^{(-)} & 0^{(+)} \\ 5 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

En développant par rapport à la deuxième ligne, on a :

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 6 & 9 \\ 2^{(-)} & -7^{(+)} & 0^{(-)} & 0^{(+)} \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 & 5 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 6 & 9 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 5 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 0 & 6 & 9 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 6 & 5 \end{vmatrix}.$$



Règles de calcul

- Si tous les éléments d'une rangée d'une matrice sont nuls alors son déterminant est nul. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 12 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

- Si l'on permute deux rangées parallèles d'une matrice alors son déterminant change de signe. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}, \\ \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$



- Si deux rangées parallèles d'une matrice sont égales alors son déterminant est nul. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 5 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ et } \begin{vmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 9 & 4 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

- Si l'on multiplie par $\alpha \in \mathbb{K}$ tous les éléments d'une rangée alors son déterminant est multiplié par α . Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 12 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 \times 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

En particulier,

$$\forall \alpha \in \mathbb{K} \quad \forall A \in M_n(\mathbb{K}) \quad \det(\alpha A) = \alpha^n \det(A).$$



- Si une rangée est combinaison linéaire des rangées parallèles alors son déterminant est nul. Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

car $C_1 + 2C_2 = C_3$.

- Le déterminant ne change pas lorsque l'on ajoute à une rangée une combinaison linéaire des autres rangées parallèles (et uniquement des autres rangées parallèles). Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

avec $C_3 \leftarrow C_3 + 2C_1 + C_2$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Interprétation vectorielle

31

Le système (S) peut s'écrire sous la forme vectorielle :

$$(EV) \quad f(\vec{x}) = \vec{b}.$$

Les données sont :

- l'application linéaire $f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ canoniquement associée au système,
- le vecteur $\vec{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ de $\mathbb{K}^n$.

L'inconnue est le vecteur $\vec{x} = (x_1, \dots, x_p)$ de $\mathbb{K}^p$.

L'ensemble des solutions de (EV) est défini par

$$S \stackrel{\text{def}}{=} \{ \vec{x} \in \mathbb{K}^p \mid f(\vec{x}) = \vec{b} \}.$$

Nota bene : si $\vec{b} = \vec{0}_{\mathbb{K}^n}$ alors $S = \text{Ker } f \neq \emptyset$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Discutons un peu...

34

Remarque : si on note $r \stackrel{\text{not}}{=} \text{rg } f$ alors $\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker } f) = p - r$.

Supposons qu'il existe une solution particulière $\vec{x}_{\text{part}}$.

- Supposons $r = p$ (c'est-à-dire : $\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker } f) = 0$).
Il n'y a alors qu'une seule solution : $S = \{ \vec{x}_{\text{part}} \}$.
- Supposons $r < p$ (c'est-à-dire : $\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker } f) \geq 1$). Notons $B_{\text{Ker } f} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{p-r})$ une base de $\text{Ker } f$. Pour tout $\vec{x} \in S$,
$$\exists ! (\alpha_1, \dots, \alpha_{p-r}) \in \mathbb{K}^{p-r} \quad \vec{x} = \vec{x}_{\text{part}} + \underbrace{\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_{p-r} \vec{v}_{p-r}}_{\in \text{Ker } f}.$$

Par conséquent, la forme générale d'une solution dépend de $p - r$ paramètre(s).

Il y a donc une infinité de solutions puisque $p - r > 0$.



Exemple 2.1

$$\begin{vmatrix} \frac{1+i}{3} & \frac{1-2i}{3} & \frac{1+i}{3} \\ \frac{1-2i}{3} & \frac{1+i}{3} & \frac{1+i}{3} \\ \frac{1+i}{3} & \frac{1+i}{3} & \frac{1-2i}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{27} \begin{vmatrix} 1+i & 1-2i & 1+i \\ 1-2i & 1+i & 1+i \\ 1+i & 1+i & 1-2i \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{27} \begin{vmatrix} 1+i & -3i & 0 \\ 1-2i & 3i & 3i \\ 1+i & 0 & -3i \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{27} \begin{vmatrix} 1+i & -3i & 0 \\ 2-i & 3i & 0 \\ 1+i & 0 & -3i \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{3i}{27} \begin{vmatrix} 1+i & -3i \\ 2-i & 3i \end{vmatrix} = 1.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

32

Exemple 3.1

Soit $m \in \mathbb{R}$. On a équivalence entre le système réel 3×3 :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

l'équation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

et l'équation vectorielle : $f(\vec{x}) = \vec{b}$ où $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$,
 $\vec{b} = (m, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ et $f : \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mapsto \vec{y} \in \mathbb{R}^3$ avec

$$\vec{y} = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3).$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

... et résumons-nous !

35

En résumé, une équation vectorielle peut

- ne posséder aucune solution ; c'est le cas si

$$\vec{b} \notin \text{Im } f;$$

- posséder une solution unique ; c'est le cas si

$$\vec{b} \in \text{Im } f \text{ et } \text{Ker } f = \{ \vec{0}_{\mathbb{K}^p} \};$$

- en posséder une infinité ; c'est le cas si

$$\vec{b} \in \text{Im } f \text{ et } \text{Ker } f \neq \{ \vec{0}_{\mathbb{K}^p} \}.$$

Il n'y a pas d'autres cas de figure !



Plan du cours

- Systèmes d'équations linéaires
- Un outil pratique : le déterminant
- Étude de l'ensemble des solutions
- Résolution d'un système de Cramer
- Résolution dans le cas général



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Discussion sur les solutions

33

Nous avons vu qu'une équation homogène n'est jamais impossible (elle admet toujours $\vec{0}_{\mathbb{K}^p}$ pour solution).

Et si elle n'est pas homogène ?

Proposition 3.1

Soit $\vec{b}$ un vecteur de F .

- Si $\vec{b} \notin \text{Im } f$ alors $S = \emptyset$.
- Si $\vec{b} \in \text{Im } f$ (l'équation (EV) est dite **compatible**) alors

$$S = \{ \vec{x}_0 + \vec{x}_{\text{part}} \mid \vec{x}_0 \in \text{Ker } f \}$$

où $\vec{x}_{\text{part}}$ est une solution particulière de (EV), c'est-à-dire :

$$\vec{x}_{\text{part}} \in \mathbb{K}^p \text{ et } f(\vec{x}_{\text{part}}) = \vec{b}.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Plan du cours

36

- Systèmes d'équations linéaires
- Un outil pratique : le déterminant
- Étude de l'ensemble des solutions
- Résolution d'un système de Cramer
- Résolution dans le cas général



Définition d'un système de Cramer

Définition 4.1

Un système linéaire de type (n, p) est dit de **Cramer** s'il possède autant d'équations que d'inconnues ($n = p$) et si le rang r du système vérifie :

$$r = n = p.$$

Un système de Cramer est un système de la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \text{ avec } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

40

Exemple 4.1

Considérons dans $\mathbb{R}$ le système 3×3 d'équation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

C'est un système de Cramer car son déterminant est non nul (il vaut -1). Son unique solution est $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) \in \mathbb{R}^3$ avec

$$\tilde{x}_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}}.$$

On obtient $\tilde{x}_1 = 5$, $\tilde{x}_2 = 3$ et $\tilde{x}_3 = 4$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

43

Un peu d'Histoire !

La méthode est due à



Karl Friedrich Gauss

(1777, Brunswick - 1855, Göttingen)

En fait, la paternité de la méthode revient à



Liu Hui

(220, Chine - 280, Chine)



■ Interprétation vectorielle d'un système de Cramer

L'application linéaire $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ est bijective :

$$f \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Ainsi, pour tout vecteur $\vec{b}$ de $\mathbb{K}^n$, il existe une unique solution $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$. On a :

$$f(\vec{x}) = \vec{b} \iff \vec{x} = f^{-1}(\vec{b}).$$

■ Interprétation matricielle d'un système de Cramer

La matrice A carrée d'ordre n est inversible :

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Ainsi, pour tout $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, il existe une unique solution $\vec{X} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$A\vec{X} = B \iff \vec{X} = A^{-1}B.$$



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

41

Plan du cours

1 Systèmes d'équations linéaires

2 Un outil pratique : le déterminant

3 Étude de l'ensemble des solutions

4 Résolution d'un système de Cramer

5 Résolution dans le cas général



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

44

Étape d'élimination

But : écrire le système (S) sous une forme échelonnée.

Opérations utilisées : elles sont identiques à celles utilisées dans la méthode des zéros échelonnés :

- Multiplication de l'équation E_k par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}^*$:

$$E_k \leftarrow \alpha E_k \text{ avec } \alpha \in \mathbb{K}^*.$$

- Addition à une équation d'un multiple d'une autre :

$$E_k \leftarrow E_k + \beta E_{k'} \text{ avec } \beta \in \mathbb{K}.$$

- Échange d'équations : $E_k \longleftrightarrow E_{k'}$.
- Échange de colonnes : $C_k \longleftrightarrow C_{k'}$.



Proposition 4.1

Un système de Cramer possède une solution et une seule.



Gabriel Cramer

(1704, Genève - 1752, Bagnols-sur-Cèze)

Proposition 4.2 (Formules de Cramer)

Les coordonnées $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n$ de l'unique solution d'un système de Cramer d'équation matricielle $A\vec{X} = B$ sont :

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \tilde{x}_j = \frac{\det(C_1, \dots, C_{j-1}, B, C_{j+1}, \dots, C_n)}{\det(A)}$$

où $C_1, C_2, \dots, C_n$ désignent les colonnes de la matrice A .



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

42

Méthode de Gauss

Qu'est-ce que la méthode de Gauss ? C'est une méthode de résolution systématique d'un système linéaire de type (n, p) :

$$(S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

avec, *a priori*, aucune condition ni sur l'entier n , ni sur l'entier p (il faut, bien sûr, $n \geq 1$ et $p \geq 1$). On procède en trois étapes :

- 1 une étape d'**élimination**,
- 2 suivie d'une étape de **discussion**,
- 3 suivie (éventuellement) d'une étape de **remontée**.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Systèmes d'équations linéaires et déterminant

45

Exemple 5.1

Soit $m \in \mathbb{R}$. Considérons dans $\mathbb{R}$ le système 3×3 suivant :

$$(S) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Effectuons à partir du système (S) l'opération élémentaire $E_3 \leftarrow E_3 - E_1$, puis $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$. On obtient le système échelonné :

$$(S') \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_2 + x_3 = 2 \\ 0 = 1 - m \end{cases}$$

Le système (S') est équivalent au système (S). Ici $r = 2$.



À l'issue de l'étape d'élimination, nous nous retrouvons avec le système (S'), **échelonnée** et équivalent à (S), de la forme :

$$(S') \left\{ \begin{array}{l} a'_{11}x'_1 + a'_{12}x'_2 + \dots + a'_{1r}x'_r + \dots = b'_1 \\ \quad a'_{22}x'_2 + \dots + a'_{2r}x'_r + \dots = b'_2 \\ \quad \quad \quad \ddots \\ \quad \quad \quad \quad a'_{rr}x'_r + \dots = b'_r \\ \quad \quad \quad \quad \quad 0 = b'_{r+1} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \ddots \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 = b'_n \end{array} \right.$$

où les coefficients (pivots) $a'_{11}, a'_{22}, \dots, a'_{rr}$ sont tous non nuls et où (en l'absence de permutation des colonnes)

$$x'_1 = x_1, \quad x'_2 = x_2, \quad \dots, \quad x'_p = x_p.$$



Étape de discussion

Deux cas peuvent se produire :

- 1 S'il existe $i \in \{r+1, \dots, n\}$ tel que $b'_i \neq 0$ alors l'égalité « $0 = b'_i$ » est absurde. **Le système n'est pas compatible :**

$$S = \emptyset.$$

- 2 Si $b'_i = 0$ pour tout $i \in \{r+1, \dots, n\}$ alors **le système est compatible** ($S \neq \emptyset$) : il existe au moins une solution (c'est un vecteur de $\mathbb{K}^p$) qui dépend de $p - r$ paramètre(s).

- Cette solution est peut-être unique. C'est le cas si

$$r = p.$$

- Il y en a peut-être une infinité. C'est le cas si

$$r < p.$$



Exemple 5.2

Reprenons l'exemple précédent. Considérons donc le système échelonné :

$$(S') \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 = m \\ \quad x_2 + x_3 = 2 \\ \quad \quad 0 = 1 - m \end{array} \right.$$

Ici $r = 2$. Considérons les deux cas suivants :

- Si $m \neq 1$ alors le système est incompatible. Il n'y a donc pas de solution : $S = \emptyset$.
- Si $m = 1$ alors le système est compatible. Il y a au moins une solution qui dépend de $3 - 2 = 1$ paramètre. Il y a donc une infinité de solutions.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Étape de remontée

Comment obtenir la (ou les) solution(s) ?

On procède en deux temps.

- 1 On commence par écrire le système (S'') obtenu à partir du système échelonné (S')
 - en supprimant les équations de la forme « $0 = 0$ »,
 - en faisant passer aux seconds membres les $x'_{r+1}, \dots, x'_p$.
 Les inconnues sont à présent les scalaires $x'_1, x'_2, \dots, x'_r$. Ce sont les inconnues principales. Le système (S'') est de Cramer.

- 2 On résout ensuite (S'') en partant de la dernière équation, puis en remontant jusqu'à la première équation.

À l'issue de cette étape de remontée, les inconnues principales $x'_1, x'_2, \dots, x'_r$ s'expriment en fonction de $x'_{r+1}, \dots, x'_p$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Étude d'un système sousabondant

Considérons dans $\mathbb{R}$ le système 3×5 suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 6x_4 - 6x_5 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 - 6x_5 = 4 \\ -2x_1 + 4x_2 + x_3 - 8x_4 + 3x_5 = 0 \end{array} \right.$$

- **Étape d'élimination** : elle conduit au système échelonné équivalent ($r = 3$) :

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 6x_4 - 6x_5 = 3 \\ \quad x_2 + x_3 - 2x_4 = 1 \\ \quad \quad x_3 - 3x_5 = 2 \end{array} \right.$$

- **Discussion** : le système est compatible. Il y a au moins une solution qui dépend de $5 - 3 = 2$ paramètres. Il y a donc une infinité de solutions.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

Exemple 5.3

Reprenons l'exemple précédent. Soit $m = 1$ ($S \neq \emptyset$).

Remplaçons (S') par le système suivant :

$$(S'') \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 = 1 \\ \quad x_2 = 2 - x_3 \end{array} \right.$$

d'inconnues x_1, x_2 et paramétré par x_3 . On obtient : $x_2 = 2 - x_3$, puis $x_1 = -1 + x_3$. Une solution générale est un vecteur de $\mathbb{R}^3$ d'expression :

$$(x_1, x_2, x_3) = (-1 + x_3, 2 - x_3, x_3) \quad \text{avec } x_3 \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble des solutions s'écrit ainsi :

$$S = \{ \vec{x}_0 + \vec{x}_{\text{part}} \mid \vec{x}_0 \in \text{Ker } f \}$$

avec $\vec{x}_{\text{part}} = (-1, 2, 0)$ et $\text{Ker } f = \mathbb{R}(1, -1, 1)$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

- **Étape de remontée** : on résout le système :

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 3 - 6x_4 + 6x_5 \\ \quad x_2 + x_3 = 1 + 2x_4 \\ \quad \quad x_3 = 2 + 3x_5 \end{array} \right.$$

d'inconnues x_1, x_2 et x_3 et paramétré par x_4 et x_5 . On a :

$$x_3 = 2 + 3x_5, \quad x_2 = -1 + 2x_4 - 3x_5, \quad x_1 = -1 - 3x_5.$$

Une solution générale est un vecteur de $\mathbb{R}^5$ de la forme :

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-1 - 3x_5, -1 + 2x_4 - 3x_5, 2 + 3x_5, x_4, x_5)$$

où chacun des paramètres x_4 et x_5 parcourt $\mathbb{R}$. L'ensemble des solutions s'écrit ainsi :

$$S = \{ \vec{x}_0 + \vec{x}_{\text{part}} \mid \vec{x}_0 \in \text{Ker } f \} \quad \text{avec } \vec{x}_{\text{part}} = (-1, -1, 2, 0, 0)$$

et $\text{Ker } f = \text{Vect}((0, 2, 0, 1, 0), (-3, -3, 3, 0, 1))$.



Systèmes d'équations linéaires et déterminant

51

Remarque

Si $r = n$ alors le système échelonné équivalent (S') s'écrit :

$$(S') \left\{ \begin{array}{l} a'_{11}x'_1 + a'_{12}x'_2 + \dots + a'_{1n}x'_n = b'_1 \\ \quad a'_{22}x'_2 + \dots + a'_{2n}x'_n = b'_2 \\ \quad \quad \quad \ddots \\ \quad \quad \quad \quad a'_{nn}x'_n = b'_n \end{array} \right.$$

Remarquons qu'il n'y a pas d'égalité de la forme « $0 = b'_i$ » !

- Cela traduit le fait que le système est nécessairement compatible. Il y a donc au moins une solution, c'est-à-dire une seule ou une infinité.
- L'étape de discussion est donc ici inutile. On peut passer directement à l'étape de remontée.

C'est exactement le cas dans l'exemple qui suit !

